Correcciones relativistas en sistemas de posicionamiento por satélite

Versión borrador

Fernando Urdiales

Abril de 2026

Contenido

1. Introducción 2
2. Trilateración 3
  2.1. Trilateración en el plano 3
  2.2. Trilateración en el espacio 4
  2.3. Trilateración por satélite 6
3. Correcciones relativistas 7
  3.1. Imprecisión en la medición temporal del observador en tierra 7
  3.2. Correcciones relativistas por velocidad 8
    3.2.1. Velocidad en caída libre 8
    3.2.2. Corrección relativista en caída libre 9
    3.2.3. Corrección relativista por velocidad aplicada a geolocalización por satélite 10
  3.3. Correcciones relativistas por gravedad 11
    3.3.1. Determinación del potencial gravitatorio en simetrías esféricas 11
    3.3.2. Determinación del paso del tiempo propio 11
  3.4. Corrección relativista total 12
  3.5. Análisis de sensibilidad 13
    3.5.1. Análisis de sensibilidad para la diferencia de velocidades 13
    3.5.2. Análisis de sensibilidad para la diferencia de potenciales 13
    3.5.3. Aplicación al caso de los satélites de geolocalización 14
  3.6. Verificación de los desarrollos anteriores en sistemas en funcionamiento 15
  3.7. Verificación adicional (discriminación de los efectos de masas cercanas) 16
4. Anexos y demostraciones 18
  4.1. Solución de Schwarzschild para simetrías esféricas estáticas 18
    4.1.1. Cálculo de símbolos de Christoffel 19
    4.1.2. Cálculo de las componentes del tensor de Ricci Rab 22
    4.1.3. Integración de Rab en las ECE 24
    4.1.4. Determinación de la masa (límite newtoniano) 26
    4.1.5. Evaluaciones útiles en el entorno del radio de Schwarzschild 27
    4.1.6. Determinación de geodésicas 28
    4.1.7. Órbitas estables para la métrica 29
    4.1.8. Aplicación extendida de la solución de Schwarzschild (teorema de Birkhoff) 29
    4.1.9. Normalización de la solución de Schwarzschild (observadores shell, contracción del tiempo) 29
  4.2. Posible influencia de las ondas gravitacionales en sistemas GPS 30
  4.3. Sobre la conservación de la energía en RG 30
  4.4. Diagrama de reunión de variables 31
  4.5. Cambios rígidos de coordenadas aplicados al principio de mínima acción 31
  4.6. Ecuación geodésica canónica según el principio de mínima acción 36
  4.7. Retorciendo la paradoja de los gemelos 38
5. Agradecimientos 38

1. Introducción

Los sistemas de geolocalización por satélite se introducen para determinar la posición de cualquier observador sobre la superficie de la Tierra y se basan en un principio de localización conocido como trilateración, consistente en medir diferentes distancias a puntos para los que la localización es ya conocida.

Si una constelación de satélites en órbita emite señales a una velocidad determinada cualquier observador en tierra puede conocer la distancia que le separa de cada satélite midiendo el tiempo que tarda en recibir su señal. Así por la trilateración resultante de varias distancias podría ya conocer el punto concreto en el que se encuentra con respecto a ellos y conociendo la posición de los satélites conocería también la suya sobre la superficie.

Para ello necesita una medida de ese tiempo y en caso de sincronía total de tiempos bastaría con enviar un único tiempo síncrono con todas las señales para que el observador comparara los tiempos recibidos con el suyo para obtener esas distancias.

Sin embargo los satélites se desplazan a velocidades y alturas sobre la superficie de la Tierra elevadas con lo que los efectos relativistas se hacen manifiestos y además se amplifican multiplicados por la velocidad de propagación de la señal, que es la de la luz en el vacío.

En esas condiciones de no introducir una corrección para la medición del tiempo propio en los satélites la sincronía se perdería rápidamente tras cualquier sincronización y sería imposible establecer esas distancias con fiabilidad y determinar la posición con precisión a partir de ellas.

Es importante destacar que la corrección relativista no es la única necesaria en la geolocalización por satélite porque hay otros efectos que introducen errores en la medida en tierra, como por ejemplo el derivado de la rotación del observador comóvil con la Tierra y afectado por su rotación (efecto Sagnac) o el derivado de la composición química de la atmósfera que retrasa las señales.

Este documento tiene por objeto detallar la corrección relativista necesaria por altura y velocidad. También describe los principios básicos de trilateración para el posicionamiento por satélite y en anexos algunas demostraciones y notas de mecánica analítica que pueden ser útiles en el contexto de la relatividad general.

Todas las imágenes incluidas en este documento son creación del autor o generadas con los motores de imágenes Nano Banana 2 de Google y Copilot Image Generation Engine de Microsoft. Para todos los valores que se han utilizado en las aproximaciones numéricas y otras expresiones no desarrolladas comunes a la relatividad tanto especial como general se han necesitado las siguientes fuentes:

Fuentes			
#1	Lecture notes on general relativity, Carroll, S. M.	#5	Relativity in the Global Positioning System, Ashby N.
#2	Gravitation, Misner, C. W., Thorne, K. S., y Wheeler, J. A.	#6	GPS Space Segment, U.S. Department of Defense
#3	Fundamental Physical Constants, NIST	#7	Other sources, TBD
#4	Geodetic Reference System 1980, IUGG	#8	Solar System Dynamics, JPL
#9	GLONASS Interface Control Document (ICD), UNAVCO	#10	Galileo Space Segment, ESA

2. Trilateración

2.1. Trilateración en el plano

Imaginemos un plano y una circunferencia C_1 con todos sus puntos a una distancia r_1 de su centro o_1. Ningún observador en la circunferencia puede determinar su posición exacta midiendo el radio r_1, sólo que se encuentra en la circunferencia. Imaginemos ahora otra circunferencia con radio r_2 y centro o_2 a una distancia arbitraria de o_1. Ambas circunferencias tienen dos puntos de intersección, p_1 y p_2 (figura 1).

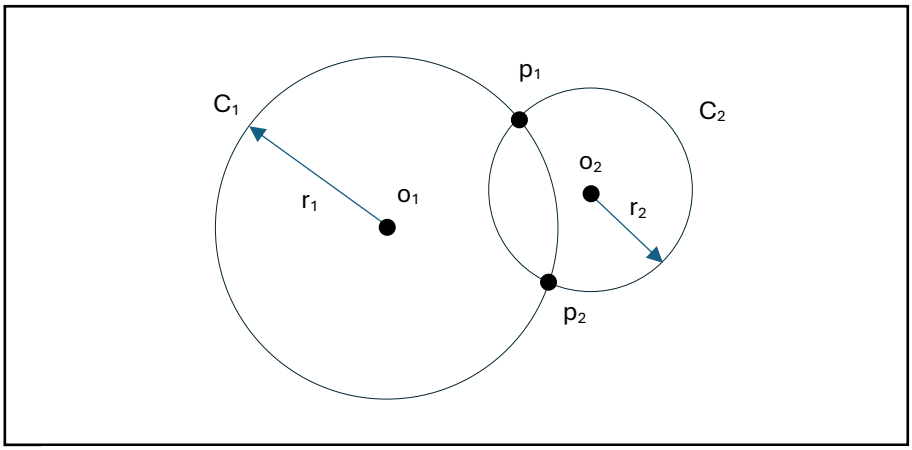


Figura 1 – intersección de dos circunferencias

Podemos ver que conociendo r_1 y r_2 el observador puede determinar que se encuentra o bien en p_1 o bien en p_2 con respecto a o_1 y o_2, pero no en cuál de ellos. También podemos ver en la misma definición del problema que hay infinitas circunferencias que pasan por esos dos puntos, tantas como podamos trazar con centro en la recta que queda definida por sus centros por ser la mediatriz del segmento que une p_1 y p_2 (figura 2).

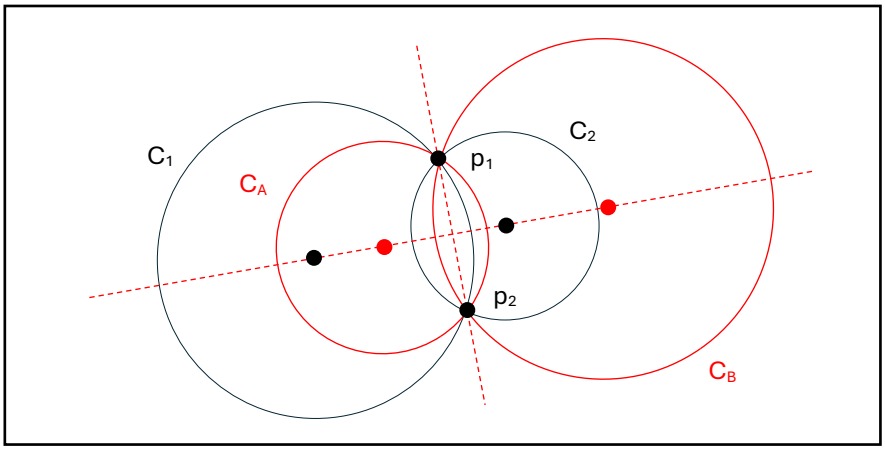


Figura 2 – intersección múltiple de circunferencias

Introduzcamos ahora una tercera circunferencia C_3 con la única condición de no tenga el centro en la recta que une los dos anteriores (figura 3).

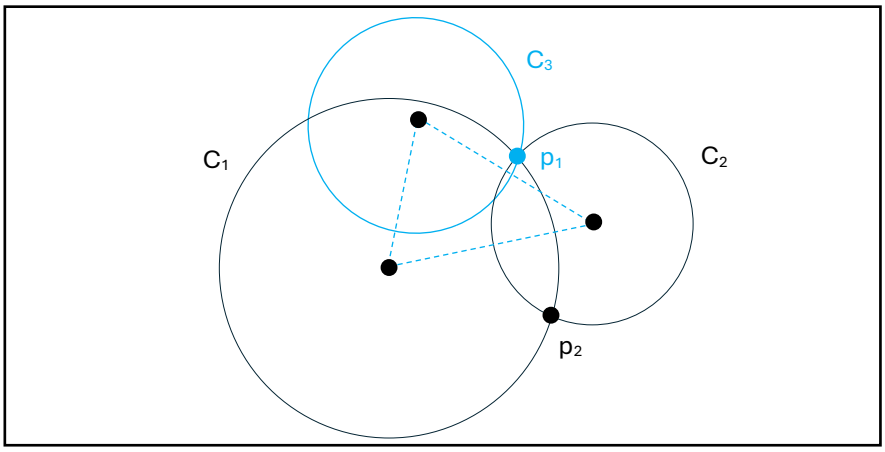


Figura 3 – intersección única de tres circunferencias

Vemos que no existe ninguna circunferencia que pasando por uno de los puntos de intersección de dos circunferencias pueda pasar también por el otro: el punto p_1 queda así determinado por los tres radios de las circunferencias C_1, C_2 y C_3. A este procedimiento se le llama trilateración.

2.2. Trilateración en el espacio

Intentemos ahora extender este proceso a nuestro espacio de tres dimensiones. Observemos que el equivalente a una circunferencia en el plano es la superficie de una esfera S_1 donde todos sus puntos están a una distancia r_1 de su centro o_1. Ningún observador en la superficie de la esfera puede determinar su posición exacta, sólo que se encuentra en esa superficie. Imaginemos ahora otra esfera S_2 con radio r_2 y centro o_2 a una distancia arbitraria de o_1. Las superficies de ambas esferas comparten toda una circunferencia como intersección, C_{12} (figura 4).

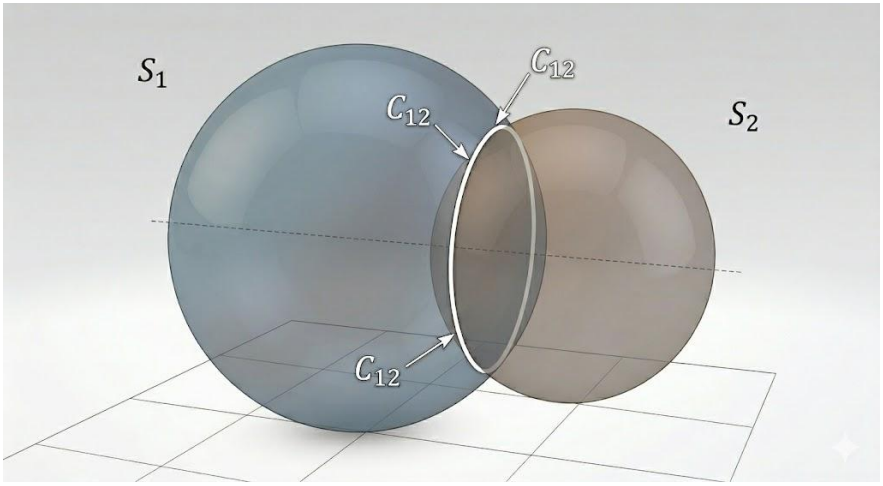


Figura 4 – intersección de dos esferas

Volvemos a encontrarnos, en la misma definición del problema, que hay infinitas esferas cuya superficie comparte la intersección C_{12} con tal de que sus centros estén en la recta que une ambos centros por ser el eje perpendicular al plano de la circunferencia intersección C_{12} que pasa por su centro (figura 5).

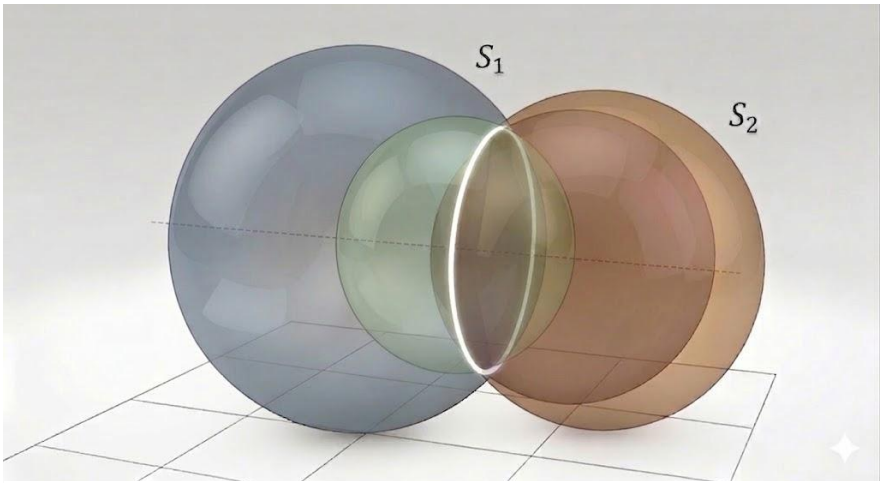


Figura 5 – intersección de múltiples de esferas

Introduzcamos ahora una tercera esfera S_3 con la única condición de que su centro no esté en la recta que une las dos anteriores. Ahora la intersección de las superficies de las tres esferas queda reducida a dos puntos que son la intersección de la superficie de S_3 con la circunferencia que resulta de la intersección de las otras dos C_{12} (figura 6).

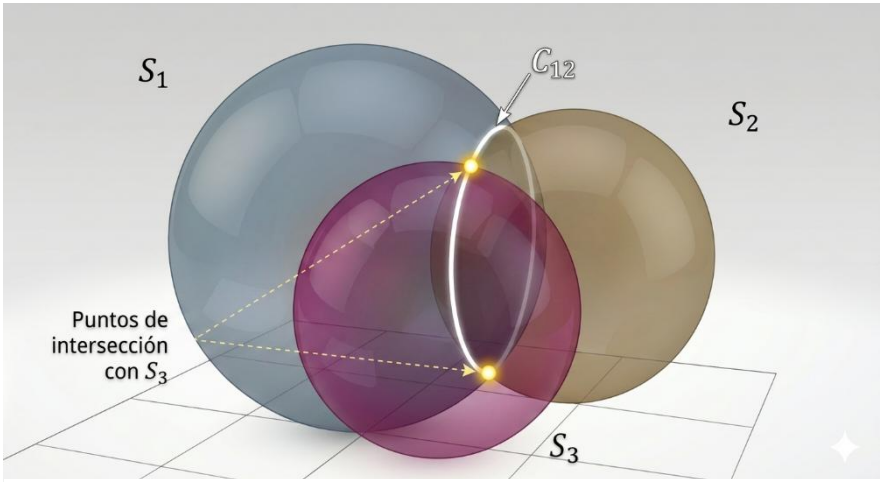


Figura 6 – intersección de tres esferas

Sin embargo ambos puntos son igualmente posibles lo que hace necesaria una cuarta esfera S_4. Esa cuarta esfera no puede estar en el mismo plano que los centros de las otras tres o estaríamos en una situación similar a la de las indeterminaciones anteriores, encontrando infinitas esferas cuyas superficies tienen como intersecciones esos dos puntos. Vemos que es imposible encontrar una cuarta esfera cuyo centro no esté en ese plano con una superficie que pase a la vez por los dos puntos intersección de las superficies de las tres anteriores, con lo que el punto p_1 queda ya completamente determinado (figura 7).

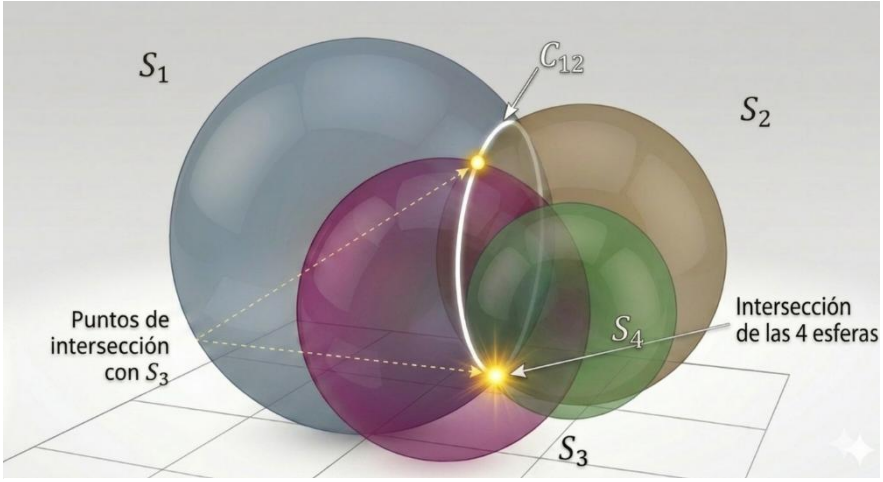


Figura 7 – intersección única de cuatro esferas

2.3. Trilateración por satélite

Aquí cabe notar que cuando este procedimiento se utiliza para determinar la geolocalización por satélite la misma Tierra se asemeja a una esfera, con lo que sería suficiente utilizar otras tres esferas (tres satélites) para determinar la posición. Un observador en la superficie de la Tierra sabría en cuál de los dos puntos posibles de la intersección de las otras tres superficies de las esferas se encuentra porque el otro punto de intersección sería inaccesible con lo que vería así su posición determinada (figura 8).

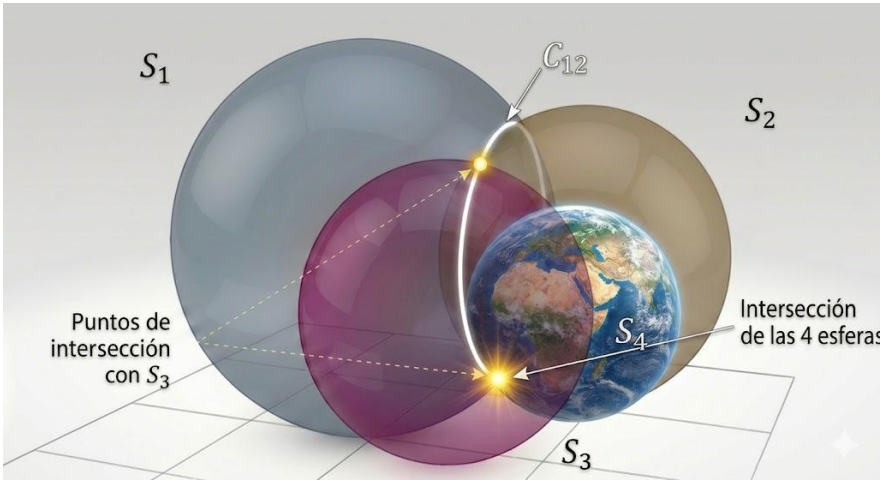


Figura 8 –punto único posible

Sin embargo se utilizan como mínimo cuatro satélites por motivos relacionados con la capacidad de medir el tiempo propio del observador en tierra que carece de la precisión y sincronía necesarias como veremos posteriormente.

Sabemos cómo trilaterar una posición en el espacio a partir de cuatro puntos fijos, ¿pero cómo resolver la trilateración cuando los centros de las esferas son móviles? Este es el caso de los satélites, cuya velocidad de desplazamiento es además notable y que ya ni siquiera están en el mismo punto referido al del receptor en la superficie cuando este recibe sus señales.

Así pues los satélites deben enviar no sólo una señal temporal sino también una de posición en el momento de la emisión, con lo que el problema de la geolocalización, una vez resueltas otras correcciones, se traduce en un problema de localización de los puntos en la superficie con respecto a la de los satélites.

Los satélites funcionan así como referencias también de posición que autodeterminan a partir de la estabilidad de sus órbitas y que emiten en forma de efemérides, es decir, de parámetros orbitales que describen su trayectoria en cada momento, y también necesitan correcciones para cualquier alteración de su mecánica orbital. Para garantizar la precisión de todas las medidas, tanto de posición como de tiempo, se envían actualizaciones periódicas a los satélites desde tierra.

Por ese motivo se utilizan órbitas medias no geoestacionarias con periodos inferiores a un día, para poder enviar correcciones frecuentes desde tierra utilizando órbitas en las que los satélites están en caída libre, pero esto no será objeto de este documento. Como curiosidad merece la pena mencionar que los satélites emiten también el almanaque de la constelación, es decir, no sólo sus efemérides propias sino también la de otros satélites cercanos, para ayudar al observador en tierra a identificar y comprobar la señal de otros satélites en cada momento.

3. Correcciones relativistas

3.1. Imprecisión en la medición temporal del observador en tierra

Todas las señales viajan a la velocidad de la luz en el vacío ($\sim\ 10^8\ m/s$) con lo que errores microscópicos en tiempos se traducen en errores inadmisibles a la hora de calcular la distancia. Si calculamos las distancias a los satélites con la fórmula

$$d\ =\ c\ \cdot \Delta t$$

observamos que cada 1μs de error ($\sim\ 10^{-6}\ s$) se traduce en un error de distancia de cientos de metros ($\sim\ 10^2\ m$) y eso considerando solo la distancia a uno de los satélites necesarios para determinar la posición. Ese error se iría acumulando a los efectos relativistas hasta que fuera corregido de nuevo desde tierra limitando la precisión y la utilidad de todo el sistema.

Por ello equipamos los satélites con tecnologías de medida del tiempo propio precisas como relojes atómicos, pero no podemos dotar a los receptores en la superficie con la misma tecnología. Este es el motivo por el que no utilizamos sólo tres satélites para determinar la posición en la superficie, sino cuatro.

Utilizar un cuarto satélite permite calcular la posición con precisión sin depender del error en la medida del tiempo propio del observador en tierra, y además hace viable su uso en dispositivos como navegadores portátiles sin que estos dispongan de tecnología precisa para medir su tiempo propio.

También y como (prueba a meter las fórmulas a calcular y da algún detalle curioso) explica efemérides en satélites para explicar cómo autodeterminan su posición y qué envían

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2 = (c \cdot \Delta t_i)^2$$

$$\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + c \cdot b = d_i$$

3.2. Correcciones relativistas por velocidad

Sabemos que el tiempo propio de dos observadores en movimiento pasa de forma diferente en función de su diferencia de velocidades. Para calcular la diferencia en el paso del tiempo propio entre satélites y observadores en tierra necesitamos calcular la velocidad orbital de los satélites según el campo gravitatorio de la Tierra.

3.2.1. Velocidad en caída libre

Para el campo generado por la Tierra consideraremos la métrica de Schwarzschild, es decir, que consideraremos la Tierra una simetría radial perfecta, de la forma

$$ds^2 = -\mathrm{c}^2\left(1-\frac{r_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1-\frac{r_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2 \text{ donde } r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Dicha solución impone un espacio-tiempo asintóticamente plano que se muestra débil ya en las condiciones de operación de los satélites donde podríamos aplicar perfectamente la mecánica newtoniana.

Por simetría esférica y conveniencia vamos a calcular una caída restringida al plano ecuatorial, es decir, $\theta = \pi/2\ y\ \dot{\theta} = 0$. El módulo de la velocidad obtenida con los cálculos será aplicable a todas las órbitas de los satélites con independencia de su trayectoria.

Si aplicamos $\theta = \pi/2\ y\ \dot{\theta} = 0$ a la métrica tenemos que

$$\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{c}^2\left(1-\frac{r_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1-\frac{r_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2 + r^2\,sin^2\,\theta\,\mathrm{d}\phi^2$$

$$\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{c}^2\left(1-\frac{r_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1-\frac{r_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\phi^2$$

Esta simplificación permite que las componentes espaciales de esa velocidad limitadas al plano ecuatorial sean sólo dos, la de caída radial v_r y la lineal v_l (también contenida en ese plano y perpendicular al radio y que se desarrolla en la coordenada angular ϕ). De no aprovechar las propiedades de la simetría veríamos aparecer dos componentes en el plano perpendicular al radio, una para cada coordenada angular.

Esto es además consistente con los símbolos de Christoffel de la métrica en esas condiciones

$$\Gamma^{\phi}_{\theta\theta} = 0$$

$$\Gamma^{\phi}_{\theta\phi} = \Gamma^{\phi}_{\phi\theta} = \cot\theta = \cot\pi/2 = 0$$

Para órbitas estables en altura (circulares) o con excentricidades despreciables dr tomará el valor cero y por tanto

$$\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{c}^2\left(1-\frac{r_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + r^2\mathrm{d}\phi^2$$

que al dividir por $\mathrm{d}t^2$ nos permite hallar las velocidades buscadas

$$\frac{\mathrm{d}s^2}{\mathrm{d}t^2} = \mathrm{v}_t^2 = -\mathrm{c}^2\left(1-\frac{r_s}{r}\right) + r^2\frac{\mathrm{d}\phi^2}{\mathrm{d}t^2}$$

Sabemos que la velocidad lineal es $v_l = \omega_\phi \mathrm{r} = \mathrm{r}\frac{d\phi}{dt}$ y por tanto

$$\mathrm{v_t^2} = -\mathrm{c}^2\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) + \mathrm{v_l^2}$$

Que como vemos se establece como una suma de cuadrados con lo que en condiciones locales, donde podemos aplicar geometría sin curvatura para un observador shell tenemos que

$$\mathrm{v_t^2} = \mathrm{v_r^2} + \mathrm{v_l^2}$$

y por tanto la expresión anterior nos da la velocidad de caída radial para observadores locales resultando

$$v_r^2 = -c^2\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) = c^2\left(\frac{r_s}{r} - 1\right) = c^2\frac{r_s\text{-r}}{r} \Rightarrow v = \mathrm{c}\sqrt{\frac{r_s\text{-r}}{r}}$$

Y para hallar la expresión de v_l retomamos la geodésica radial

$$\ddot{r} + \quad -\frac{r_s}{2r(r-r_s)}\dot{r}^2 \quad - \mathrm{r}\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)\left(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2\right) + c^2\frac{r_s}{2r(r-r_s)}\dot{t}^2 = 0$$

que particularizada para el plano ecuatorial nos da

$$\ddot{r} + \quad -\frac{r_s}{2r(r-r_s)}\dot{r}^2 \quad - \mathrm{r}\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)\dot{\phi}^2 + c^2\frac{r_s}{2r(r-r_s)}\dot{t}^2 = 0$$

donde vemos que podemos obtener la componente de la velocidad lineal imponiendo $\dot{r} = 0$ y dividiendo entre $\dot{t}^2$ y por tanto

$$-\mathrm{r}\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)\dot{\phi}^2 + c^2\frac{r_s}{2r(r-r_s)}\dot{t}^2 = 0 \Rightarrow -\mathrm{r}\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)\frac{v_l^2}{r^2} + c^2\frac{r_s}{2r(r-r_s)} = 0$$

y que resulta

$$v_l^2 = \frac{GMr}{(r-r_s)^2} \Rightarrow v_l = \frac{\sqrt{GMr}}{r-r_s}$$

que es la velocidad que tenemos que usar para el cálculo de contracción del tiempo debida a la velocidad y que es la única componente que se produce en las condiciones establecidas.

Vamos a observar además que los cálculos parecen correctos pues para puntos alejados del radio de Schwarzschild la expresión toma el valor newtoniano de la velocidad que resulta de igualar la componente centrípeta del campo radial con su atracción gravitatoria hacia la masa que la genera

$$F_g = F_c \Rightarrow G\frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

3.2.2. Corrección relativista en caída libre

Ya estamos en posición de calcular la contracción temporal que experimentan los observadores en movimiento con respecto a los estáticos en el origen de coordenadas recordando el factor de Lorentz de la dilatación del tiempo según la expresión

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

que particularizada para la caída libre en un campo radial resulta

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\frac{GMr}{(r-r_s)^2}}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{GMr}{c^2(r-r_s)^2}}}$$

3.2.3. Corrección relativista por velocidad aplicada a geolocalización por satélite

Para obtener la contracción del tiempo de los satélites con respecto a los observadores en tierra deberíamos utilizar su diferencia de velocidades, sin embargo observamos que la relación entre las velocidades de los observadores en tierra v_t y los satélites v_l sigue una relación de velocidades angulares y radios como sigue

$$\frac{\mathrm{v_l}}{\mathrm{v}_t} = \frac{\omega_\mathrm{l}\mathrm{r_l}}{\omega_\mathrm{t}\mathrm{r_t}} = \frac{\omega_l}{\omega_t}\frac{r_l}{r_t}$$

Y si llamamos h a la altura de los satélites sobre la superficie

$$\frac{\mathrm{v_l}}{\mathrm{v}_t} = \frac{\omega_l}{\omega_t}\frac{(r_t + h)}{r_t} = \frac{\omega_l}{\omega_t}(1 + \frac{h}{r_t})$$

Dado que los satélites no tienen la limitación de ser comóviles con tierra no están limitados a su velocidad angular con respecto al origen de coordenadas con lo que se puede asumir que $\omega_l \gg \omega_t$. Además h es varias veces r_t (en el caso de la Tierra para órbitas de geolocalización $\mathrm{h} > 3 \times \mathrm{r_t}$) y por tanto podemos suponer que $v_l \gg v_t$ con independencia de la altura de la órbita. Con lo que podemos considerar que

$$\Delta(\tau_l - \tau_t) \approx \Delta\tau_l$$

y por tanto definir esa diferencia como

$$\delta\tau = \Delta(\tau_l) = 1 - \gamma_l$$

donde recuperando γ_l tenemos

$$\gamma_l = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{GMr}{c^2(r-r_s)^2}}}$$

y por tanto

$$\delta\tau = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{GMr}{c^2(r-r_s)^2}}}$$

que es la expresión que nos dará el desfase que se introduce entre los observadores en tierra de radio r_t y los satélites en órbita a una altura h por motivo de su diferencia de velocidades introduciendo esa altura resultando

$$\delta\tau = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{GM(r_t + h)}{c^2[(r_t + h) - r_s]^2}}}$$

donde vemos que alejados de r_s tenemos que $(r_t + h) - r_s \approx (r_t + h)$ y por tanto

$$\delta\tau = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{GM(r_t + h)}{c^2(r_t + h)^2}}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{GM}{c^2(r_t + h)}}}$$

3.3. Correcciones relativistas por gravedad

Sabemos que el tiempo propio de dos observadores en un campo gravitatorio pasa de forma diferente en función de su diferencia de potencial y queremos calcular ambas diferencias para el campo gravitatorio de la Tierra.

3.3.1. Determinación del potencial gravitatorio en simetrías esféricas

Usaremos la misma métrica de trabajo (Schwarzschild) para determinar las diferencias de potencial gravitatorio:

$$ds^2 = -c^2\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \text{ donde } r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

3.3.2. Determinación del paso del tiempo propio

La simetría esférica estática impone que el potencial gravitatorio no dependa de la coordenada angular ni del tiempo, sólo del radio. Queremos calcular entonces cómo afecta una variación del radio a la coordenada t y al tiempo propio τ en la métrica aplicada.

Es importante notar que no queremos calcular la distancia espaciotemporal entre dos eventos con valores del radio diferentes, sino la variación entre el tiempo propio y el tiempo coordenado entre dos valores del radio diferentes.

Es decir, que definimos el tiempo propio τ tal que $ds^2 = -c^2 d\tau^2$ y por tanto

$d\tau^2 = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)dt^2$ y no como $d\tau^2 \neq -c^2\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2$

con lo que

$$\Rightarrow \frac{d\tau}{dt} = \sqrt{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)} \Rightarrow \Delta\tau = \int \sqrt{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)}\, dt$$

y como r y t son variables independientes $\sqrt{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)}$ sale fuera de la integral tenemos que

$$\Delta\tau = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}\,\Delta t$$

La expresión anterior se puede aproximar con un desarrollo de Taylor con sólo dos términos de la forma

$$f(x) = \sqrt{1 - x} \approx 1 - \frac{1}{2}x$$

que es una aproximación suficientemente válida para $|x| \ll 1$ como en nuestro caso, dado que esa relación es la compacidad $u = \frac{r_s}{r}$ y puede ser aproximada a cero por tener un orden de magnitud u $\sim\ 10^{-27-n+b}$ donde n es el orden de magnitud del radio de simetría y b el de la masa.

Así tenemos que

$$\Rightarrow \Delta\tau = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}\,\Delta t \approx \left(1 - \frac{r_s}{2r}\right)\Delta t$$

Es decir, que la diferencia entre el tiempo propio de dos observadores en radios (alturas) diferentes se obtendrá como la diferencia de sus tiempos propios con respecto al coordenado, común a ambos, según las expresiones

$$\Delta\tau_{r_b} \approx \left(1 - \frac{r_s}{2r_b}\right)\Delta t \text{ y } \Delta\tau_{r_a} \approx \left(1 - \frac{r_s}{2r_a}\right)\Delta t$$

Con lo que la relación resulta

$$\frac{\Delta\tau_{r_b}}{\Delta\tau_{r_a}} \approx \frac{\left(1 - \frac{r_s}{2r_a}\right)}{\left(1 - \frac{r_s}{2r_b}\right)}$$

Y por tanto la diferencia entre los tiempos derivados de las ecuaciones anteriores, definido ahora como $\delta\tau$ se obtendrá mediante la siguiente expresión

$$\delta\tau = \Delta\tau_{r_b} - \Delta\tau_{r_a} \approx \Delta\tau_{r_a}\left(\frac{\left(1 - \frac{r_s}{2r_a}\right)}{\left(1 - \frac{r_s}{2r_b}\right)} - 1\right) = \Delta\tau_{r_a}\left(\frac{r_s}{2r_a} - \frac{r_s}{2r_b}\right)$$

Y para cualquier r genérico de la métrica

$$\delta\tau = \left(\frac{r_s}{2r} - \frac{r_s}{2(r + \Delta r)}\right)$$

3.4. Corrección relativista total

Dado que el tiempo propio para cualquier observador en un campo radial se adelanta por su potencial gravitatorio (el desfase tendrá signo positivo) pero se retrasa por su velocidad (desfase con signo negativo) la corrección necesaria total derivada de los efectos relativistas para campos débiles es

$$\delta\tau_{\text{total}} \approx \delta\tau_{\text{gravedad}} + \delta\tau_{\text{velocidad}}$$

$$\delta\tau_{\text{total}} \approx \left(\frac{r_s}{2r} - \frac{r_s}{2(r + \Delta r)}\right) + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{GMr}{c^2(r - r_s)^2}}}\right)$$

como en el caso de los satélites de geolocalización. Así particularizando la expresión para los satélites orbitando a una altura h con respecto a los observadores en superficie r_t y cuya caída radial se elimina artificialmente ($v_r = 0$) tenemos

$$\delta\tau_{\text{total}} \approx \left(\frac{r_s}{2r_t} - \frac{r_s}{2(r_t + h)}\right) + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{GM}{c^2(r_t + h)}}}\right)$$

3.5. Análisis de sensibilidad

Podemos realizar un análisis de sensibilidad para todos los parámetros significativos y ver cómo influye su variación en la medida del paso del tiempo en el caso de dos móviles dentro de un campo radial y en particular en los cálculos de tiempo necesarios en los sistemas de geolocalización.

3.5.1. Análisis de sensibilidad para la diferencia de velocidades

Como la órbita de los satélites se mantiene artificialmente constante podemos asumir que su velocidad orbital también lo es. De la misma forma no podemos esperar cambios en el movimiento de rotación de la Tierra y por tanto la diferencia de velocidades entre los satélites y los observadores en tierra permanecerá relativamente constante.

Se puede dar el caso de observadores en la superficie que se desplacen a velocidades elevadas sobre la superficie pero esas correcciones entran dentro de las interferencias a analizar en la corrección de Sagnac y en este documento sólo desarrollaremos las correcciones relativistas.

3.5.2. Análisis de sensibilidad para la diferencia de potenciales

Recuperando las expresiones anteriores habiendo definido el tiempo propio τ tal que $ds^2 = -c^2 d\tau^2$ y por tanto (lleva a anexos)

$$\mathrm{d}\tau^2 = \left(1 - \frac{\mathrm{r_s}}{\mathrm{r}}\right)\mathrm{dt}^2 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{dt}} = \sqrt{\left(1 - \frac{\mathrm{r_s}}{\mathrm{r}}\right)}$$

podemos recuperar el concepto de compacidad y definir la relación anterior como

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{dt}} = \sqrt{(1 - \mathrm{u})}$$

que nos dará la variación diferencial en el tiempo propio en función de la compacidad del campo radial y que toma la forma de la gráfica

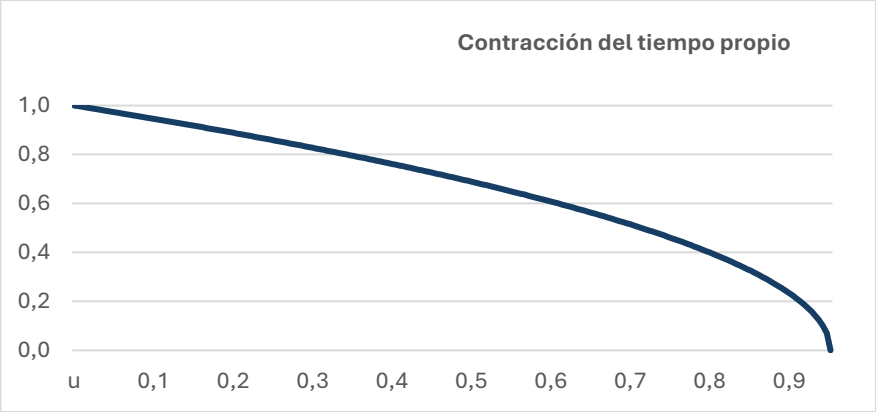


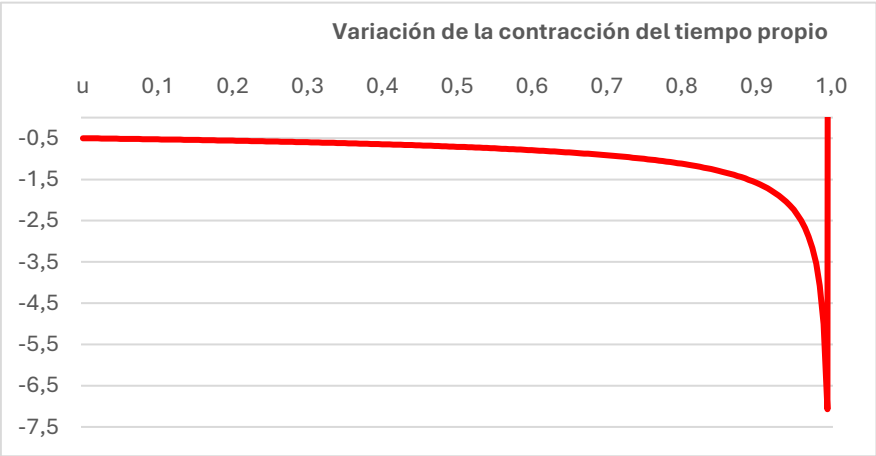
Figura 8 – contracción del tiempo propio

donde podemos ver que en puntos muy alejados del radio de Schwarzschild donde la compacidad tiende a cero la contracción del tiempo no es apreciable, mientras que para objetos cercanos al radio de Schwarzschild el tiempo tiende a contraerse infinitamente.

Podemos también caracterizar el ritmo de esa variación como

$$\Rightarrow \frac{d}{du}\left(\frac{d\tau}{dt}\right) = \frac{d}{du}\sqrt{(1-u)} = -\frac{1}{2\sqrt{1-u}}$$

con lo que obtenemos la forma gráfica



donde podemos ver que el ritmo al que se incrementa la contracción del tiempo es relativamente constante en puntos suficientemente alejados del radio de Schwarzschild pero que se dispara en su entorno cercano (para compacidades a partir de u=0,9) tendiendo al infinito para compacidad unidad.

3.5.3. Aplicación al caso de los satélites de geolocalización

Para el análisis de sensibilidad en los sistemas de geolocalización por satélite nos encontramos en un caso donde del campo es débil (podemos considerar nula la compacidad) y la diferencia de velocidades relativas constante y por tanto la siguiente expresión es completamente válida (revisa los subíndices de las ecuaciones, son confusos)

$$\delta\tau = \Delta\tau_t \left(\frac{r_s}{2r_t} - \frac{r_s}{2(r_t + h)}\right)$$

donde podemos ver que asumiendo una órbita constante la variable principal a analizar es la altura del observador sobre la superficie r_t y llamando a esa altura x para no confundirla con h podemos escribir

$$\Delta\,\delta\tau = \left(\frac{r_s}{2(\mathrm{r_t} + \mathrm{x})} - \frac{r_s}{2\big((\mathrm{r_t} + \mathrm{x}) + h\big)}\right)$$

Y asumiendo que nos movemos en el entorno de la superficie $x \ll r_t$ tenemos que $r_t + x \approx r_t$ y por tanto podemos afirmar que la variación en altura no altera la medición en los sistemas de posicionamiento siempre que nos mantengamos en el entorno de la superficie.

3.6. Verificación de los desarrollos anteriores en sistemas en funcionamiento

Queremos validar las fórmulas anteriores introduciendo valores concretos para sistemas que ya estén en uso en la Tierra.

Así para el GPS en concreto y los siguientes valores (#3), (#4) y (#6)

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} \approx 8{,}8701 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}$$

$$r_t = 6.371 \times 10^3\ m\ (radio\ promedio\ de\ la\ tierra)$$

$$h = 20.200 \times 10^3\ m\ (altura\ de\ la\ órbita\ de\ los\ satélites\ sobre\ la\ superficie)$$

$$c = 299.792.458\ \mathrm{m/s}$$

tenemos que

$$\delta\tau_{diaria} \approx \left(\frac{8{,}8701 \times 10^{-3}}{2 \times 6371 \times 10^3} - \frac{8{,}8701 \times 10^{-3}}{2 \times (6371 + 20200) \times 10^3}\right)$$

$$+ \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{6{,}674 \times 10^{-11} \times 5{,}972 \times 10^{24}}{(299.792.458)^2 \times (6.371 + 20.200) \times 10^3}}}\right)$$

$$= 5{,}29217 \times 10^{-10} - 8{,}34497 \times 10^{-11} = 4{,}457673 \times 10^{-10}$$

Con lo que el tiempo propio de los satélites se adelanta con respecto a la superficie de la Tierra $4{,}4577 \times 10^{-10}\ s$ por cada segundo que pasa en la superficie. Es decir, que diariamente se adelantará

$$\delta\tau_{\mathrm{diaria}} \approx (4{,}4577 \times 10^{-10} \times 3600 \times 24)\ s/día = 38{,}5142 \times 10^{-6}\ s/día = \mathbf{38{,}51\ \mu s/día}$$

Que es en efecto la corrección relativista aplicada a los satélites GPS como se puede comprobar en la documentación técnica publicada (#5). Esta expresión devuelve valores correctos

también para el sistema Glonass (#9) (órbita 19.100 km, corrección 37,57 µs/día expresada en s/s en la fuente). Pendiente para el sistema Galileo (órbita 23.222 km, corrección teórica 40,72 µs/día).

Como curiosidad y prueba de las conclusiones anteriores sobre la sensibilidad del sistema GPS el error introducido si quisiéramos utilizarlo a 10 km de altura, que es la altura de vuelo de la aviación comercial, sería de

$$\Delta\,\delta\tau = \left(\frac{r_s}{2(r_t + x)} - \frac{r_s}{2\big((r_t + x) + h\big)}\right)$$
$$= \frac{8{,}8701 \times 10^{-3}}{2}\left(\frac{1}{(6.371 + 10) \times 10^3} - \frac{1}{(6.371 + 10 + 20.200) \times 10^3}\right)$$
$$= 5{,}281896 \times 10^{-10}$$

que como vemos introduce un error del $\frac{5{,}2818\times10^{-10}}{5{,}2922 \times 10^{-10}} = 0{,}19\%$ sobre la corrección por relatividad ya predeterminada en el sistema GPS.

También como curiosidad de no corregir el tiempo propio en los satélites el error diario acumulado en cada distancia medida con respecto a los satélites GPS sería de

$\Delta \mathrm{d}_{\mathrm{diaria}} \approx 38{,}5145 \times 10^{-6}$ s/día × c =11.546,35 m = 11,5 km cada día

3.7. Verificación adicional (discriminación de los efectos de masas cercanas)

Hemos realizado una verificación de los desarrollos de este documento comprobando que son correctos para un caso real y suponiendo así que ninguna de las masas cercanas a la Tierra influye en nuestros cálculos. Tenemos que comprobar que su influencia es en efecto despreciable.

En la ECE en su forma general, eliminando la cte cosmológica, tenemos que

$$R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{ab}$$

que tiene que satisfacer todas las ecuaciones acopladas. Para sistemas combinados de n fuentes de gravedad se tendrían que satisfacer todas las ecuaciones de la forma

$$R_{ab}^{(n)} - \frac{1}{2}R^{(n)}g_{ab}^{(n)} = \frac{8\pi \mathrm{G}}{c^4}T_{ab}^{(n)}$$

Que como vemos nunca podrán ser generalizadas como un sistema de ecuaciones porque los tensores de curvatura pertenecerían a métricas diferentes, con lo que no podemos expresar la curvatura como expresión lineal de la que generan las diferentes masas.

Comprobar que podemos discriminar la influencia de otras masas en el sistema solar se hace así imposible salvo en el supuesto de que todos los campos sean débiles y podamos sumar potenciales a la manera newtoniana (es decir, asumiendo la métrica plana y la curvatura generada por otras masas como una pequeña perturbación adicional despreciable).

Por tanto el problema se simplifica a comprobar que todas las masas del sistema solar generan campos débiles y que su influencia, que ya se puede sumar, es despreciable sobre el campo terrestre.

Vamos a comprobar que esos campos son débiles para cada masa significativa en el sistema solar y particularmente la Luna por cercanía. Podemos asumir que la influencia del Sol es nula porque la Tierra está en caída libre geodésica alrededor del Sol y por el principio de equivalencia

su gravedad nos es completamente ajena salvo por las fuerzas de marea. (desarrolla fuerzas de marea y ya que sabes que puedes sumar potenciales desprécialos numéricamente)

Para todos los astros representativos del sistema solar ordenados de mayor a menor por compacidad e influencia sobre el campo gravitatorio de la Tierra según fuentes (#8) tenemos, comparando con el potencial de la Tierra en su superficie que es de $-6{,}25 \times 10^7\ \mathrm{J/kg}$, que

Cuerpo	**Tipo**	**Radio Schwarzschild**	**Dist.mín. D a Tierra (en km)**	**Compacidad en D**	**Potencial Φ (J/kg) en D**	**Φ/ Φtierra**
Sol	Estrella	2,95 km	$1{,}47\times10^{8}$	$2{,}00\times10^{-8}$	$-9{,}03\times10^{8}$	1,44×10 1
Júpiter	Planeta	2,82 m	$5{,}88\times10^{8}$	$4{,}79\times10^{-12}$	$-2{,}15\times10^{5}$	3,44×10−3
Saturno	Planeta	84,4 cm	$1{,}20\times10^{9}$	$7{,}03\times10^{-13}$	$-3{,}16\times10^{4}$	5,06×10−4
Luna	Satélite	0,109 mm	363.300	3×10^{-13}	$-1{,}35\times10^{4}$	2,16×10−4
Venus	Planeta	7,23 mm	$3{,}80\times10^{7}$	$1{,}90\times10^{-13}$	$-8{,}55\times10^{3}$	1,37×10−4
Urano	Planeta	12,9 cm	$2{,}57\times10^{9}$	$5{,}02\times10^{-14}$	$-2{,}25\times10^{3}$	3,60×10−5
Neptuno	Planeta	15,2 cm	$4{,}30\times10^{9}$	$3{,}53\times10^{-14}$	$-1{,}59\times10^{3}$	2,54×10−5
Marte	Planeta	0,95 mm	$5{,}46\times10^{7}$	$1{,}74\times10^{-14}$	$-7{,}81\times10^{2}$	1,25×10−5
Mercurio	Planeta	0,48 mm	$7{,}73\times10^{7}$	$6{,}34\times10^{-15}$	$-2{,}85\times10^{2}$	4,56×10−6
Ganímedes	Satélite	0,22 mm	$5{,}88\times10^{8}$	$3{,}74\times10^{-16}$	−1,68×10	2,69×10−7
Titán	Satélite	0,20 mm	$1{,}20\times10^{9}$	$1{,}66\times10^{-16}$	−7,48×10	1,20×10−7

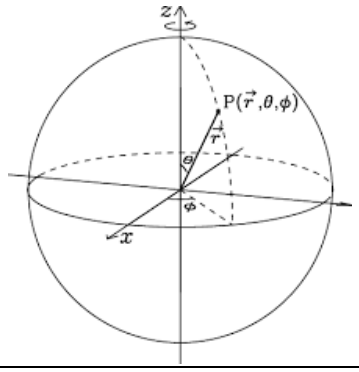
Donde podemos ver que la influencia de todos es despreciable incluida la del Sol dado que los objetos cercanos no son masivos y los masivos no son cercanos.

4. Anexos y demostraciones

Vamos a introducir algunas notas y demostraciones generales que pueden ser útiles en el contexto de la mecánica analítica y la relatividad general.

4.1. Solución de Schwarzschild para simetrías esféricas estáticas

Vamos a demostrar la solución de Schwarzschild partiendo de la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas de la forma



$r \in [0, \infty)$ $\theta \in [0, \pi]$ $\phi \in [0, 2\pi)$

$$ds^2 = -c^2dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

$$ds^2 = -c^2dt^2 + dr^2 + r^2d\theta^2 + r^2sin^2\theta d\phi^2$$

que veremos escrita con frecuencia de la siguiente manera para resumir las coordenadas angulares

$$\mathrm{d}s^2 = -c^2\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}r^2 + r^2\,(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2) \;= -c^2\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2$$

Y formularemos una simetría esférica similar donde todas las variables libres se expresen como funciones $f_i(r)$ del radio y sólo del radio (la expresión para la coordenada angular permanece inalterada para mantener la simetría)

$$\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{c}^2 f_t(r)\mathrm{d}t^2 + f_r(r)\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2$$

Se mostrará conveniente escribir las funciones $f_i(r)$ de la expresión anterior como funciones exponenciales multiplicadas por 2 para simplificar todos los cálculos posteriores y por tanto

$$ds^2 = -\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}\mathrm{d}t^2 + e^{2f_r(r)}\mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\Omega^2$$

Queremos calcular las funciones $f_i(r)$, es decir, los términos $e^{f_i(r)}$ que hagan que la métrica esférica satisfaga la ecuación de campo de Einstein en el vacío ($T_{ab} = 0$) y sin cte cosmológica Λ (porque estamos calculando la solución simple con un espacio-tiempo asintóticamente plano)

$$R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{ab} \;=\; 0$$

donde vemos que $R_{ab} = 0$ es condición necesaria para satisfacer la ecuación (si $R_{ab} = 0$ su escalar R será también nulo para cualquier métrica g_{ab}). Por tanto el problema se limita a encontrar el tensor R_{ab} para la métrica postulada y conocer el valor que tienen que satisfacer las funciones $f_i(r)$ para que $R_{ab} = 0$

4.1.1. Cálculo de símbolos de Christoffel

Necesitaremos hallar todos los símbolos de Christoffel de esa métrica necesarios para calcular las componentes del tensor de Ricci a igualar a cero y lo haremos a través del principio de mínima acción.

Para ello definiremos un lagrangiano de la forma $L = \left(\frac{ds}{d\lambda}\right)^2$ con un parámetro afín λ en el que L se mantiene cte $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$. Expresando la métrica en notación tensorial como $\mathrm{d}s^2 = g_{ab}dx^a dx^b$ y usando la notación $\dot{x} = \frac{dx}{d\lambda}$ se puede escribir el lagrangiano de la forma $\mathrm{L} = \left(\frac{ds}{d\lambda}\right)^2 = g_{ab}\dot{x}^a\dot{x}^b$

Ese lagrangiano aplicado a la métrica en forma exponencial que habíamos propuesto resulta

$$\mathrm{L} = -\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}\dot{t}^2 + e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}^2$$

Donde hemos vuelto a desarrollar la componente angular para poder hallar los símbolos de Christoffel asociados a θ y ϕ. Desarrollaremos todos los términos de la expresión de mínima-acción de Euler-Lagrange con ese lagrangiano

$$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{x}^a}\right) - \frac{\partial \mathrm{L}}{\partial x^a} = 0$$

y compararemos los términos resultantes con la ecuación geodésica en forma canónica para obtener los Γ^a de cada coordenada:

$$\ddot{x}^a + \Gamma^a_{bc}\dot{x}^b\dot{x}^c = 0$$

Desarrollando esos Γ^a_{bc} para nuestro espacio de cuatro dimensiones para cada coordenada x^a según las expresiones de todos los otros pares posibles de coordenadas x^a y x^b de la métrica la comparación de términos será inmediata.

Desarrollo para la coordenada t:

$$\mathrm{L} = -\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}\dot{t}^2 + e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}^2$$

Recordemos que todas las variables son independientes y sus derivadas también (espacio de estados)

$$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{t}}\right) = \frac{d}{d\lambda}\left(-2\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}\dot{t}\right) = \frac{d}{d\lambda}\left(-2\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}\right)\dot{t} - 2\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}\ddot{t}$$

Aplicando la regla de la cadena $\frac{d}{d\lambda}\left[f\left(r(\lambda)\right)\right] = \frac{df}{dr}\cdot\frac{dr}{d\lambda}$ que podemos escribir como $\frac{df}{dr}\dot{\mathrm{r}} = f'\dot{\mathrm{r}}$ pero no como $\dot{\mathrm{f}}\dot{\mathrm{r}}$ porque f no se deriva con respecto al parámetro afín tenemos que

$$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{t}}\right) = \left[-4\mathrm{c}^2 f_t'(r)e^{2f_t(r)}\dot{r}\right]\dot{t} - 2\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}\ddot{t}$$

$$\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \mathrm{t}} = 0$$

Por tanto la ecuación geodésica se puede escribir como:

$$\left[-4f_t'(r)\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}\dot{r}\right]\dot{t} - 2\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}\ddot{t} = 0$$

Dividiendo entre $-2c^2 e^{2f_t(r)}$ tenemos que

$\ddot{t} + 2f_t'(r)\,\dot{r}\,\dot{t} = 0$ que comparada con $\ddot{x^a} + \Gamma^a_{bc}\dot{x}^b\dot{x}^c = 0$

Nos indica que $\Gamma^t_{rt} = \Gamma^t_{tr} = f_t'(r)$ y el resto de símbolos de Christoffel en t son nulos.

Conservación de la energía:

Aquí es importante notar además que $\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \mathrm{t}} = 0$ con lo que el lagrangiano se conserva en t para cualquier parámetro afín y que de dicha conservación resulta además que $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{\mathrm{t}}}\right) = 0$ donde $\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{\mathrm{t}}} = -2c^2 e^{2f_t(r)}\,\dot{\mathrm{t}}$

Por tanto $-2c^2 e^{2f_t(r)}\dot{\mathrm{t}}$ es una cte con respecto a cualquier parámetro afín. A esta magnitud cte la llamaremos energía por unidad de masa ϵ o energía específica y a su constancia conservación de la energía. Y para su uso general eliminaremos todas las ctes cuya derivada es cero para no dimensionar mal las ecuaciones en que la utilicemos de la forma:

$$\epsilon = e^{2f_t(r)}\,\dot{\mathrm{t}} \Leftrightarrow \frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \mathrm{t}} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{\mathrm{t}}} = \epsilon$$

Dicha conservación se mantiene ante cambios de coordenadas en ϕ y t aunque no en cambios de coordenadas en r o θ.

Desarrollo para la coordenada r:

$\mathrm{L} = -c^2 e^{2f_t(r)}\dot{t}^2 + e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}^2$

Recordemos que todas las variables son independientes y sus derivadas también (espacio de estados)

$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{r}}\right) = \frac{d}{d\lambda}\left(2e^{2f_r(r)}\dot{r}\right) = \frac{d}{d\lambda}\left(2e^{2f_r(r)}\right)\dot{r} + 2e^{2f_r(r)}\ddot{r} =$

$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{r}}\right) = 4f_r'(r)e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + 2e^{2f_r(r)}\ddot{r}$

$$\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \mathrm{r}} = 2r\left(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2\right) - 2c^2 f_t'(r)\,e^{2f_t(r)}\dot{t}^2 + 2f_r'(r)\,e^{2f_r(r)}\dot{r}^2$$

Por tanto la ecuación geodésica se puede escribir y desarrollar como:

$4f_r'(r)e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + 2e^{2f_r(r)}\ddot{r} - \left[2r\left(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2\right) - 2c^2 f_t'(r)\,e^{2f_t(r)}\dot{t}^2 + 2f_r'(r)\,e^{2f_r(r)}\dot{r}^2\right] = 0$

$4f_r'(r)e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + 2e^{2f_r(r)}\ddot{r} - 2r\left(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2\right) + 2c^2 f_t'(r)\,e^{2f_t(r)}\dot{t}^2 - 2f_r'(r)e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 = 0$

$2e^{2f_r(r)}\ddot{r} + 4f_r'(r)e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + - 2r\left(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2\right) + 2c^2 f_t'(r)\,e^{2f_t(r)}\dot{t}^2 - 2f_r'(r)e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 = 0$

$2e^{2f_r(r)}\ddot{r} + 2f_r'(r)e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + - 2r\left(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2\right) + 2c^2 f_t'(r)\,e^{2f_t(r)}\dot{t}^2 = 0$

Dividiendo entre $2e^{2f_r(r)}$ tenemos que

$\ddot{r} + f_r'(r)\,\dot{r}^2 - r(e^{-2f_r(r)})\left(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2\right) + c^2 f_t'(r)\,e^{2f_t(r)-2f_r(r)}\dot{t}^2 = 0$

Que comparada con $\ddot{x^a} + \Gamma^a_{bc}\dot{x}^b\dot{x}^c = 0$ nos indica que

$\Gamma^r_{rr} = f_r'(r)$

$\Gamma^r_{\theta\theta} = -\mathrm{r}\, e^{-2f_r(r)}$

$\Gamma^r_{\phi\phi} = -\mathrm{r}\sin^2\theta\ e^{-2f_r(r)}$

$\Gamma^r_{\mathrm{tt}} = \mathrm{c}^2 f_t'(r)\, e^{2f_t(r)-2f_r(r)}$

El resto de símbolos de Christoffel en r son nulos.

Desarrollo para la coordenada θ:

$\mathrm{L} = -\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}\dot{t}^2 + e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}^2$

Recordemos que todas las variables son independientes y sus derivadas también (espacio de estados)

$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial\dot{\theta}}\right) = \frac{d}{d\lambda}\left(2r^2\,\dot{\theta}\right) = \frac{d}{d\lambda}(2r^2)\dot{\theta} + 2r^2\ddot{\theta} = 4\mathrm{r}\,\dot{\mathrm{r}}\dot{\theta} + 2r^2\ddot{\theta}$

$$\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial\theta} = 2\mathrm{r}^2\sin\theta\cos\theta\,\dot{\phi}^2 = \mathrm{r}^2\sin 2\theta\ \dot{\phi}^2$$

Por tanto la ecuación geodésica se puede escribir como:

$4\mathrm{r}\dot{\mathrm{r}}\dot{\theta} + 2r^2\ddot{\theta} - \mathrm{r}^2\sin 2\theta\ \dot{\phi}^2 = 0$

Dividiendo entre $2r^2$ tenemos que

$\ddot{\theta} + (2/\mathrm{r})\dot{\mathrm{r}}\dot{\theta} - (1/2)\sin 2\theta\,\dot{\phi}^2 = 0$

Que comparada con $\ddot{x^a} + \Gamma^a_{bc}\dot{x}^b\dot{x}^c = 0$ nos indica que

$\Gamma^\theta_{r\theta} = \Gamma^\theta_{\theta\mathrm{r}} = \frac{1}{\mathrm{r}}$

$\Gamma^\theta_{\phi\phi} = -(1/2)\sin 2\theta$

El resto de símbolos de Christoffel en θ son nulos.

Desarrollo para la coordenada ϕ:

$\mathrm{L} = -\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}\dot{t}^2 + e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}^2$

Recordemos que todas las variables son independientes y sus derivadas también (espacio de estados)

$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial\dot{\phi}}\right) = \frac{d}{d\lambda}\left(2r^2\sin^2\theta\dot{\phi}\right) = \frac{d}{d\lambda}(2r^2\sin^2\theta)\dot{\phi} + 2r^2\sin^2\theta\ddot{\phi}$

$=\left(4r^2\sin\theta\cos\theta\,\dot{\theta} + 4\mathrm{r}\dot{\mathrm{r}}\sin^2\theta\right)\dot{\phi} + 2r^2\sin^2\theta\ddot{\phi} = 4r^2\sin\theta\cos\theta\,\dot{\theta}\dot{\phi} + 4\mathrm{r}\dot{\mathrm{r}}\sin^2\theta\dot{\phi} + 2r^2\sin^2\theta\ddot{\phi}$

$\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial\phi} = 0$

Por tanto la ecuación geodésica se puede escribir como:

$4r^2\sin\theta\cos\theta\,\dot{\theta}\dot{\phi} + 4\mathrm{r}\dot{\mathrm{r}}\sin^2\theta\dot{\phi} + 2r^2\sin^2\theta\ddot{\phi} = 0$

Dividiendo entre $2r^2 \sin^2 \theta$ tenemos que :

$$\ddot{\phi} + 2\cot\theta\,\dot{\theta}\dot{\phi} + 2(1/r)\dot{r}\,\dot{\phi} = 0$$

Que comparada con $\ddot{x^a} + \Gamma^a_{bc}\dot{x}^b\dot{x}^c = 0$ nos indica que

$$\Gamma^{\phi}_{\theta\phi} = \Gamma^{\phi}_{\phi\theta} = \cot\theta$$

$$\Gamma^{\phi}_{r\phi} = \Gamma^{\phi}_{\phi r} = \frac{1}{r}$$

El resto de símbolos de Christoffel en ϕ son nulos.

Conservación del momento angular:

Aquí es importante notar además que $\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0$ con lo que el lagrangiano se conserva en ϕ para cualquier parámetro afín y que de dicha conservación resulta además que $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}}\right) = 0$ donde $\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = 2r^2 \sin^2\theta\dot{\phi}$

Por tanto $2r^2 \sin^2\theta\dot{\phi}$ es una cte con respecto a cualquier parámetro afín. A esta magnitud cte la llamaremos momento angular por unidad de masa o momento específico j (para distinguirla del lagrangiano L) y a su constancia conservación del momento angular. Y para su uso general eliminaremos todas las ctes cuya derivada es cero para no dimensionar mal las ecuaciones en que la utilicemos de la forma:

$$j = r^2 \sin^2\theta\,\dot{\phi} \Leftrightarrow \frac{\partial L}{\partial \phi} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = j$$

Dicha conservación se mantiene ante cambios de coordenadas en ϕ y t aunque no en cambios de coordenadas en r o θ.

4.1.2. Cálculo de las componentes del tensor de Ricci R_{ab}

Ya estamos en posición de obtener las componentes de Ricci e igualarlas a cero para obtener las funciones exponenciales de la métrica propuesta con la siguiente tabla resumen de símbolos de Christoffel no nulos:

Símbolos de Christoffel no nulos en Schwarzschild				
t	$\Gamma^t_{rt} = \Gamma^t_{tr} = f_t'(r)$			
r	$\Gamma^r_{rr} = f_r'(r)$	$\Gamma^r_{\theta\theta} = -r\,e^{-2f_r(r)}$	$\Gamma^r_{\phi\phi} = -r\sin^2\theta\; e^{-2f_r(r)}$	$\Gamma^r_{tt} = c^2 f_t'(r)\, e^{2f_t(r)-2f_r(r)}$
θ	$\Gamma^{\theta}_{r\theta} = \Gamma^{\theta}_{\theta r} = \frac{1}{r}$	$\Gamma^{\theta}_{\phi\phi} = -(1/2)\sin 2\theta$		
ϕ	$\Gamma^{\phi}_{\theta\phi} = \Gamma^{\phi}_{\phi\theta} = \cot\theta$	$\Gamma^{\phi}_{r\phi} = \Gamma^{\phi}_{\phi r} = \frac{1}{r}$		

Vamos a desarrollar sólo una de las componentes del tensor para mostrar la complejidad del cálculo y por este motivo este será el único componente explícito de R_{ab} calculado en este documento. Para la solución completa de Schwarzschild introduciremos directamente los valores

de R_{ab} que se pueden obtener de múltiples fuentes por ser este cálculo frecuente en problemas de relatividad general para la métrica propuesta.

Desarrollo particular para R_{tt}:

$$R_{tt} = \partial_r \Gamma^r_{tt} + \Gamma^r_{tt}\left(\Gamma^r_{rr} + \Gamma^\theta_{r\theta} + \Gamma^\phi_{r\phi}\right) - \Gamma^t_{tr}\Gamma^r_{tt}$$

Tenemos que la única derivada parcial anterior corresponde a:

$$\partial_r \Gamma^r_{tt} = \partial_r\left(\mathrm{c}^2 f_t'(r) e^{2f_t(r)-2f_r(r)}\right) = \mathrm{c}^2\left[f_t''(r) + 2\left(f_t'(r)\right)^2 - 2f_t'(r)f_r'(r)\right] e^{2f_t(r)-2f_r(r)}$$

Sustituyendo y desarrollando tenemos que:

$$R_{tt} = \mathrm{c}^2\left[f_t''(r) + 2\left(f_t'(r)\right)^2 - 2f_t'(r)f_r'(r)\right] e^{2f_t(r)-2f_r(r)} + \mathrm{c}^2 f_t'(r)\, e^{2f_t(r)-2f_r(r)}\left[\left(f_r'(r)\right) + \frac{1}{\mathrm{r}} + \frac{1}{\mathrm{r}}\right] - \mathrm{c}^2\, f_t'(r)^2\, e^{2f_t(r)-2f_r(r)}$$

$$R_{tt} = \mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)}\left[f_t''(r) + 2\left(f_t'(r)\right)^2 - 2f_t'(r)f_r'(r) + f_t'(r)\left(\left(f_r'(r)\right) + \frac{1}{\mathrm{r}} + \frac{1}{\mathrm{r}}\right) - f_t'(r)^2\right]$$

$$R_{tt} = \mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)}\left[f_t''(r) + \left(f_t'(r)\right)^2 - 2f_t'(r)f_r'(r) + f_t'(r)\left(\frac{rf_r'(r) + 2}{\mathrm{r}}\right)\right]$$

$$R_{tt} = \mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)}\left[f_t''(r) + f_t'(r)^2 - 2f_t'(r)f_r'(r) + f_t'(r)f_r'(r) + \frac{2}{\mathrm{r}} f_t'(r)\right]$$

$$R_{tt} = \mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)}\left[f_t''(r) + f_t'(r)^2 - f_t'(r)f_r'(r) + \frac{2}{\mathrm{r}} f_t'(r)\right]$$

Que añadida al resto de componentes no nulas para el Ricci que podemos extraer de diferentes fuentes (#2) tenemos:

$$R_{tt} = \mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)}\left[f_t''(r) + f_t'(r)^2 - f_t'(r)f_r'(r) + \frac{2}{\mathrm{r}} f_t'(r)\right]$$

$$R_{rr} = f_t''(r) + \left(f_t'(r)\right)^2 - f_t'(r)f_r'(r) - \frac{2f_r'(r)}{r}$$

$$R_{\theta\theta} = e^{-2f_r(r)}\left[1 + r\left(f_t'(r) - f_r'(r)\right)\right] - 1$$

$$R_{\phi\phi} = \sin^2\theta \cdot R_{\theta\theta} = \sin^2\theta\left(e^{-2f_r(r)}\left[1 + r\left(f_t'(r) - f_r'(r)\right)\right] - 1\right)$$

Donde se observa que todas las componentes cruzadas desaparecen y que las que no son nulas dependen del radio y sólo del radio, lo que es consistente con el supuesto inicial de simetría esférica con una métrica diagonal dependiente del radio y sólo del radio.

4.1.3. Integración de R_{ab} en las ECE

4.1.3.1. Componentes individuales de R_{ab} en las ECE

Ahora igualaremos todas las componentes no nulas de $R_{ab} = 0$ para obtener las funciones $f_r(r)$ y $f_t(r)$ buscadas:

$$R_{\mathrm{tt}} = 0 \Rightarrow \mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)}\left[f_t''(r) + f_t'(r)^2 - f_t'(r)f_r'(r) + \frac{2}{r}f_t'(r)\right] = 0$$

$$R_{\mathrm{rr}} = 0 \Rightarrow f_t''(r) + \left(f_t'(r)\right)^2 - f_t'(r)f_r'(r) - \frac{2f_r'(r)}{r} = 0$$

$$R_{\theta\theta} = 0 \Rightarrow e^{-2f_r(r)}\left[1 + r\left(f_t'(r) - f_r'(r)\right)\right] - 1 = 0$$

$$R_{\phi\phi} = 0 \Rightarrow \sin^2\theta \cdot R_{\theta\theta} = \sin^2\theta\left(e^{-2f_r(r)}\left[1 + r\left(f_t'(r) - f_r'(r)\right)\right] - 1\right) = 0$$

De todas las ecuaciones acopladas anteriores escogeremos primero $R_{\theta\theta} = 0$ porque es la que implica consecuencias inmediatas para resolver el sistema.

$$R_{\theta\theta} = 0 \Rightarrow e^{-2f_r(r)}\left[1 + r\left(f_t'(r) - f_r'(r)\right)\right] = 1$$

$$\Rightarrow \left[1 + r\left(f_t'(r) - f_r'(r)\right)\right] = e^{2f_r(r)}$$

$$\Rightarrow r\left(f_t'(r) - f_r'(r)\right) = e^{2f_r(r)} - 1$$

$$(R_{\theta\theta} = 0) \Rightarrow f_t'(r) - f_r'(r) = \frac{e^{2f_r(r)} - 1}{r}$$

4.1.3.2. Comparación de componentes R_{tt} y R_{rr}

Mostrando todas las componentes en una única expresión tenemos

$$R_{\mathrm{tt}} + R_{\mathrm{rr}} + R_{\theta\theta} + R_{\phi\phi} = 0$$

o normalizando en el escalar

$$\Rightarrow \mathrm{R} = g^{ab}R_{ab} = g^{tt}R_{\mathrm{tt}} + g^{rr}R_{\mathrm{rr}} + g^{\theta\theta}R_{\theta\theta} + g^{\phi\phi}R_{\phi\phi} = \frac{R_{\mathrm{tt}}}{g_{tt}} + \frac{R_{\mathrm{rr}}}{g_{rr}} + \frac{R_{\theta\theta}}{g_{\theta\theta}} + \frac{R_{\phi\phi}}{g_{\phi\phi}} = 0$$

Al haber planteado una simetría esférica donde $g_{\theta\theta}$ y $g_{\phi\phi}$ no contienen las funciones $f_t(r)$ y $f_r(r)$ que queremos deducir no podremos utilizar sus componentes, pero sí las de t y r, de la forma

$$\frac{R_{\mathrm{tt}}}{g_{tt}} + \frac{R_{\mathrm{rr}}}{g_{rr}} = g^{tt}R_{\mathrm{tt}} + g^{rr}R_{\mathrm{rr}} = 0$$

y sustituyendo los valores de las expresiones individuales en esta expresión

$$\frac{\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)}\left[f_t''(r) + f_t'(r)^2 - f_t'(r)f_r'(r) + \frac{2}{\mathrm{r}}f_t'(r)\right]}{-\mathrm{c}^2 e^{2f_t(r)}} + \frac{R_{rr}f_t''(r) + \left(f_t'(r)\right)^2 - f_t'(r)f_r'(r) - \frac{2f_r'(r)}{r}}{e^{2f_r(r)}} = 0$$

$$\frac{-e^{2f_t(r)-2f_r(r)}\left[f_t''(r)+f_t'(r)^2-\ f_t'(r)f_r'(r)+\frac{2}{\mathrm{r}}f_t'(r)\right]}{e^{2f_t(r)}}+\frac{f_t''(r)+\left(f_t'(r)\right)^2-f_t'(r)f_r'(r)-\frac{2f_r'(r)}{r}}{e^{2f_r(r)}}$$
$$=\ 0$$

$$-e^{-2f_r(r)}\left[f_t''(r)+f_t'(r)^2-\ f_t'(r)f_r'(r)+\frac{2}{\mathrm{r}}f_t'(r)\right]$$
$$-\ e^{2f_r(r)}\left[f_t''(r)+\left(f_t'(r)\right)^2-f_t'(r)f_r'(r)-\frac{2f_r'(r)}{r}\right]=0$$

y cancelando término a término en $e^{-2f_r(r)}$

$$-e^{-2f_r(r)}\left[+\frac{2f_t'(r)}{r}\right]-e^{2f_r(r)}\left[-\frac{2f_r'(r)}{r}\right]=0$$

y como la exponencial nunca puede ser cero tenemos que

$$\frac{2}{r}[f_t'(r)+\ f_r'(r)]=\ 0$$

y por tanto

$$f_t'(r)+\ f_r'(r)\ =\ 0$$

$$\left(\frac{R_{\mathrm{tt}}}{g_{tt}}+\frac{R_{\mathrm{rr}}}{g_{rr}}=\ 0\right)\ \Rightarrow f_t'(r)=-\ f_r'(r)$$

4.1.3.3. Integración de los desarrollos anteriores

Así tenemos que aplicando las dos expresiones que hemos concluido anteriormente tenemos que

$$(R_{\theta\theta}=\ 0)\ \Rightarrow f_t'(r)-f_r'(r)\ =\frac{e^{2f_r(r)}-1}{r}\ \text{y}\left(\frac{R_{\mathrm{tt}}}{g_{tt}}+\frac{R_{\mathrm{rr}}}{g_{rr}}=\ 0\right)\ \Rightarrow f_t'(r)=-\ f_r'(r)$$

$$\Rightarrow f_t'(r)-f_r'(r)\ =\frac{e^{2f_r(r)}-1}{r}$$

$$\Rightarrow\ 2\mathrm{r}f_t'(r)\ =e^{-2f_t(r)}-1$$

que es una ecuación ordinaria de primer orden con solución

$f_t(r)=\frac{1}{2}\ln\left(1-\frac{C}{r}\right)$ donde C es una cte de integración

y según nuestra suposición $f_t'(r)=-\ f_r'(r)$ tenemos que

$$f_r(r)=-\frac{1}{2}\ln\left(1-\frac{C}{r}\right)$$

Es conveniente notar ya que las expresiones anteriores se pueden escribir exponencialmente como

$e^{2f_t(r)}=1-\frac{C}{r}$ y $e^{2f_r(r)}=\frac{1}{1-\frac{C}{r}}$

y por tanto la métrica inicial puede ser escrita como:

$$ds^2=-\mathrm{c}^2e^{2f_t(r)}\mathrm{d}t^2+e^{2f_r(r)}\mathrm{d}r^2+r^2\ \mathrm{d}\Omega^2$$

$$ds^2 = -\mathrm{c}^2\left(1-\frac{C}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(\frac{1}{1-\frac{C}{r}}\right)\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2$$

$$ds^2 = -\mathrm{c}^2\left(1-\frac{C}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1-\frac{C}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2$$

Donde nos queda por determinar el valor de la cte de integración C para las condiciones del problema.

4.1.4. Determinación de la masa (límite newtoniano)

Para ello vamos a hacer tres suposiciones basadas en la mecánica clásica.

La primera es suponer que esa cte de integración C es directamente proporcional a la masa que genera el campo, de forma que $C \propto M$

La segunda es la asunción de que cuando r tiende a infinito la métrica toma la forma de un espacio plano para esa masa, de manera que

$$\lim_{r\to\infty}\left(1-\frac{C\propto M}{r}\right) = 1 \ \ , \lim_{r\to\infty}\left(1-\frac{C\propto M}{r}\right)^{-1} = 1$$

Y la tercera es que en r infinito nuestras ecuaciones se tienen que comportar como en la mecánica clásica (límite newtoniano), es decir, impondremos a las ecuaciones que hemos derivado esas condiciones.

Si partimos de la ecuación geodésica para la componente radial derivada de la solución propuesta particularizada para r, según sus símbolos de Christoffel no nulos

$\ddot{r} + \Gamma^r_{rr}\dot{r}\dot{r} + \Gamma^r_{\theta\theta}\dot{\theta}\dot{\theta} + \Gamma^r_{\phi\phi}\dot{\phi}\dot{\phi} + \Gamma^r_{tt}\dot{t}\dot{t} = 0$ siendo el parámetro afín el tiempo propio τ

En el límite newtoniano las velocidades son mucho menores que las de la luz, con lo que cualquier componente que tenga una derivada espacial es despreciable comparada con las otras componentes dependientes del tiempo. Por otra parte cuando el parámetro afín es el tiempo propio su derivada se puede igualar a 1 en el infinito.

$\Gamma^{\mathrm{r}}_{\mathrm{rr}}\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{r}} + \Gamma^{\mathrm{r}}_{\theta\theta}\dot{\theta}\dot{\theta} + \Gamma^{\mathrm{r}}_{\phi\phi}\dot{\phi}\dot{\phi} \approx 0$ y $\dot{t} \approx 1$

$\ddot{r} + \Gamma^r_{tt}\dot{t}\dot{t} \approx 0 \Rightarrow \ddot{r} + \Gamma^r_{tt} \approx 0$

Ahora traemos la expresión de Γ^r_{tt} a partir de la métrica,

$$\Gamma^r_{tt} = \frac{1}{2}g^{rr}(\partial_t g_{rt} + \partial_t g_{tr} - \partial_r g_{tt})$$

Dado que estamos trabajando en una solución estática, cuya métrica no depende del tiempo, todas las derivadas parciales con respecto al tiempo desaparecen

$$\Gamma^r_{tt} = \frac{1}{2}g^{rr}(-\partial_r g_{tt})$$

Y como tenemos que $g^{rr} = 1/g_{rr}$

$$\Gamma^r_{tt} = -\frac{1}{2g_{rr}}(\partial_r g_{tt})$$

Y recordamos que

$g_{tt} = -\mathrm{c}^2\left(1-\frac{C}{r}\right)$ y $g_{rr} = \left(1-\frac{C}{r}\right)^{-1}$

$$\partial_r g_{tt} = \partial_r\left[-\left(1-\frac{C}{r}\right)\right] = \mathrm{c}^2\frac{C}{r^2}$$

Con lo que

$$\Gamma^r_{tt} = -\frac{1}{2g_{rr}}(\partial_r g_{tt}) = -\frac{1}{2g_{rr}}\mathrm{c}^2\frac{C}{r^2} = -\mathrm{c}^2\frac{C}{2r^2}\left(1-\frac{C}{r}\right)$$

Volviendo a la ecuación geodésica para el radio,

$\ddot{r} - \frac{C}{2r^2}\mathrm{c}^2\left(1-\frac{C}{r}\right) \approx 0$ y recordando el límite del campo débil $\lim_{r\to\infty}\left(1-\frac{C\propto M}{r}\right) = 1$ tenemos que

$$\ddot{r} - \frac{C}{2r^2}[c^2] \approx 0 \Rightarrow \ddot{r} \approx \frac{C}{2r^2}[c^2]$$

Comparando con la aceleración newtoniana, $a = \frac{GM}{r^2}$, en el límite cuando r tiende a infinito $\ddot{r} = a \Rightarrow \frac{C}{2r^2}[c^2] = \frac{GM}{r^2}$ con lo que C $= \frac{2GM}{c^2}$ que en adelante llamaremos radio de Schwarzschild y que denotaremos como $r_s = \frac{2GM}{c^2}$

Y sustituyendo en la métrica,

$$\boxed{ds^2 = -\mathrm{c}^2\left(1-\frac{r_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1-\frac{r_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2 \text{ donde } r_s = \frac{2GM}{c^2}}$$

Que es la forma común de mostrar la métrica de Schwarzschild.

4.1.5. Evaluaciones útiles en el entorno del radio de Schwarzschild

Trabajando con la expresión anterior para r_s encontramos que, introduciendo ya ctes fundamentales

$$\begin{aligned} r_s = \frac{2GM}{c^2} = \frac{2G}{c^2}M &= \frac{2\times(6{,}67430\ \times\ 10^{-11})}{(299{,}792\times 10^6)^2}M = \frac{2\times(6{,}67430\ \times\ 10^{-11})}{(299{,}792)^2\times 10^{12}} \\ &= \frac{2\times(6{,}67430\ \times\ 10^{-11})}{(299{,}792)^2\times 10^{12}}M = \frac{2\times(6{,}67430\ )}{(299{,}792)^2}\times 10^{-23}\times M \\ &= 1{,}48524\times 10^{-4}\times 10^{-23}\times M = 1{,}48524\times 10^{-27}\times M \end{aligned}$$

Y por tanto en órdenes de magnitud

$r_s \sim\ 10^{-27}\mathrm{M}$

Llamaremos a la relación entre r_s y M radio de Schwarzschild por unidad de masa y lo denotaremos como r_m. Vemos así que $r_m\ \sim 10^{-27}$ para cualquier masa M.

Encontramos por tanto que la relación $\frac{r_s}{r}$, que llamaremos compacidad u, es un múltiplo de r_m y por tanto para órdenes de radio n el orden de la compacidad será 10^{-27-n} veces el orden de la masa M.

Es decir, que llamando u a la compacidad

$\mathrm{u} = \frac{r_s}{r} = M\frac{r_m}{r} \Rightarrow \mathrm{r} \sim \mathrm{n}, \mathrm{M} \sim \mathrm{b}$ y $r_m \sim 10^{-27} \Rightarrow \mathrm{u} \sim 10^{-27-n+b}$

Donde vemos que el orden del radio n y el de la masa M tienen que ser significativos para alterar la compacidad: sólo masas elevadas y radios pequeños elevarán el orden de magnitud de la compacidad y aceptando una precisión de orden x tendremos que

$\mathrm{x} = \mathrm{b} - \mathrm{n} - 27 \Rightarrow b - n \geq x + 27$ donde b es el orden de la masa y n el del radio

O de otra forma, para que la curvatura del espacio sea significativa como veremos a continuación.

Siendo la expresión de la métrica

$$ds^2 = -\mathrm{c}^2\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2$$

Escrita ahora en términos de compacidad

$$ds^2 = -\mathrm{c}^2(1-u)\mathrm{d}t^2 + (1-\mathrm{u})^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2$$

Vemos que para cualquier coordenada angular, en cualquier radio de la simetría esférica, el orden de la compacidad $\sim 10^{-27-n+b}$ podría hacer que fuera despreciada y por tanto

$$ds^2 = -\mathrm{c}^2\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\Omega^2$$

Que es exactamente la métrica de Minkowski.

La diferencia de órdenes de magnitud $(b - n)$ demuestra ser es un buen criterio para despreciar la curvatura y hablar de campos débiles donde la gravedad de Newton, más sencilla, es completamente válida. A esa diferencia se le llama régimen de campo débil.

Como ejemplo para la Tierra $\mathrm{u} \sim 10^{-9}$ imponiendo orden 6 al radio y 24 a la masa.

4.1.6. Determinación de geodésicas

Ya podemos determinar las geodésicas en un campo gravitatorio radial recuperando las ecuaciones para las cuatro dimensiones y sustituyendo la cte de integración hallada:

$\ddot{\mathrm{t}} + 2\mathrm{f}_\mathrm{t}'(\mathrm{r})\,\dot{\mathrm{r}}\,\dot{\mathrm{t}} = 0$
$\ddot{\mathrm{r}} + \mathrm{f}_\mathrm{r}'(\mathrm{r})\,\dot{\mathrm{r}}^2 - \mathrm{r}\left(\mathrm{e}^{-2\mathrm{f}_\mathrm{r}(\mathrm{r})}\right)\left(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2\right) + c^2\,\mathrm{f}_\mathrm{t}'(\mathrm{r})\,\mathrm{e}^{2\mathrm{f}_\mathrm{t}(\mathrm{r})-2\mathrm{f}_\mathrm{r}(\mathrm{r})}\dot{\mathrm{t}}^2 = 0$
$\ddot{\theta} + (2/\mathrm{r})\dot{\mathrm{r}}\dot{\theta} - (1/2)\sin 2\theta\,\dot{\phi}^2 = 0$
$\ddot{\phi} + 2\cot\theta\,\dot{\theta}\dot{\phi} + 2(1/\mathrm{r})\dot{\mathrm{r}}\,\dot{\phi} = 0$

Y resumiendo las funciones y sus derivadas según la siguiente tabla resumen

$e^{2f_t(r)} = 1 - \frac{r_s}{r}$	$e^{2f_r(r)} = \frac{1}{1 - \frac{r_s}{r}}$	$f_t'(r) = \frac{r_s}{2r(r - r_s)}$	$f_r'(r) = -\frac{r_s}{2r(r - r_s)}$

Tenemos así que las geodésicas resultan

$\ddot{t} + \frac{r_s}{r(r - r_s)} \dot{r}\, \dot{t} = 0$
$\ddot{r} + \; -\frac{r_s}{2r(r-r_s)} \dot{r}^2 \; - \mathrm{r}\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)\left(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta \dot{\phi}^2\right) + c^2 \frac{r_s}{2r(r-r_s)} \dot{t}^2 = 0$
$\ddot{\theta} + (2/\mathrm{r})\dot{\mathrm{r}}\dot{\theta} - (1/2)\sin 2\theta\, \dot{\phi}^2 = 0$
$\ddot{\phi} + 2\cot\theta\, \dot{\theta}\dot{\phi} + 2(1/\mathrm{r})\dot{\mathrm{r}}\, \dot{\phi} = 0$

Recordando además que en la métrica se observan las siguientes coordenadas cíclicas o magnitudes conservadas donde ya se puede sustituir la cte de integración:

Energía específica $\epsilon = e^{2f_t(r)}\dot{\mathrm{t}} = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)\dot{t} \Leftrightarrow \frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \mathrm{t}} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{\mathrm{t}}} = \epsilon$

Momento angular $\mathrm{j} = r^2 \sin^2\theta\, \dot{\phi} \Leftrightarrow \frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \phi} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{\phi}} = \mathrm{j}$

4.1.7. Órbitas estables para la métrica

4.1.8. Aplicación extendida de la solución de Schwarzschild (teorema de Birkhoff)

El teorema de Birkhoff establece que toda solución de las ECE en el vacío con simetría esférica es necesariamente estática y asintóticamente plana (su compacidad u tiende a 0 para $\mathrm{r} \gg r_s$), por lo que coincide con la métrica de Schwarzschild.

Por tanto la solución de Schwarzschild demostrada anteriormente sigue siendo válida y equivalente a la que obtendríamos de introducir el tiempo como variable en las funciones de las coordenadas de la métrica.

También nos permite afirmar que aunque el radio en el que se concentre la masa varíe en el tiempo, siempre que se mantenga la simetría esférica, la solución permanecerá constante, o que considerando que la simetría se mantiene, la solución no variará ante cambios en la densidad interna de, por ejemplo, el sol y los planetas del sistema solar incluida la Tierra.

4.1.9. Normalización de la solución de Schwarzschild (observadores shell, contracción del tiempo)

Ahora vamos a observar que los móviles nunca perciben un cambio de posición con respecto a sí mismos, sólo ven pasar su tiempo propio. Si además siguen una trayectoria geodésica están en caída libre en el campo radial que la genera con lo que por el principio de equivalencia sólo perciben una métrica plana de la forma:

$$\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{c}^2\mathrm{d}\tau^2$$

Pero los sistemas de referencia que no experimenten esa caída libre sí perciben ese movimiento, que además tiene que satisfacer la invarianza de $\mathrm{d}s^2$ para cualquier observador, con lo que:

$$\mathrm{d}s^2_{cayendo} = \mathrm{d}s^2_{no\ cayendo}$$

Es decir,

$$-c^2\mathrm{d}\tau^2_{cayendo} = -c^2\left(1-\frac{r_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2_{no\ cayendo} + \left(1-\frac{r_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2_{nocayendo} + r^2 d\Omega^2_{nocayendo}$$

Y si dividimos toda la ecuación por el término $\mathrm{c}^2\mathrm{d}\tau^2$ y eliminamos ya subíndices tenemos la ecuación normalizada:

$$1 = \left(1-\frac{r_s}{r}\right)\left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 - \frac{1}{c^2}\left(1-\frac{r_s}{r}\right)^{-1}\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 - \frac{r^2}{c^2}\left(\frac{d\Omega}{d\tau}\right)^2$$

4.2. Posible influencia de las ondas gravitacionales en sistemas GPS

pendiente

4.3. Sobre la conservación de la energía en RG

Para mantener la invarianza de las distancias en una cebolla

$$ds^2 = -c^2(1-u)dt^2 + (1-u)^{-1}dr^2$$

se tiene que cumplir

$$-c^2(1-u)dt^2 = -(1-u)^{-1}dr^2$$

con lo que

$$\frac{-c^2(1-u)}{-(1-u)^{-1}} = \frac{dr^2}{dt^2} \Rightarrow c^2(1-u)^2 = \frac{dr^2}{dt^2}$$

Tenemos que así es como evoluciona r en el tiempo coordenado

$$\boxed{\frac{dr}{dt} = c(1-u)}$$

y sabemos que la contracción del tiempo es de la forma

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{(1-u)} \Rightarrow \frac{d\tau^2}{dt^2} = (1-u) \Rightarrow dt^2 = \mathrm{d}\tau^2(1-u)^{-1}$$

con lo que

$$\frac{dr^2}{dt^2} = \frac{dr^2}{\mathrm{d}\tau^2(1-u)^{-1}} = (1-u)\frac{dr^2}{d\tau^2}$$

si les llamamos r coordenado y r propio

$\boxed{\frac{dr}{dt} = \sqrt{(1-u)}\frac{dr}{d\tau}}$ (Haber hecho regla de la cadena, más corto...)

La conservación de la energía es una consecuencia de asumir que el tiempo es simétrico, no lo contrario. Es decir, es consecuencia de asumir que todos los tiempos evolucionan de forma cte los unos con respecto a los otros aunque esa relación sea dependiente de la masa.

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{(1-u)}$$

De otra forma, por supuesto que la RG cumple con el principio de conservación de la energía pero no la impone, la masa altera la simetría del tiempo pero no la elimina. Y le pasa lo mismo a la geometría del radio: es la masa quien impone su relación con todos los tiempos posibles. Es la formulación para el radio de que la masa altera el espaciotiempo, nada más, y que el radio se adapta para mantener la invarianza

$$\frac{dr}{dt} = c(1-u) = \sqrt{(1-u)}\frac{dr}{d\tau} \Rightarrow \frac{dr}{d\tau} = \frac{c(1-u)}{\sqrt{(1-u)}} = c\sqrt{(1-u)}$$

Birkhoff se establece además como garante de la conservación de la energía en la RG garantizando que la relación entre tiempos se va a mantener con independencia de la evolución temporal de la masa que genera el campo con tal de que conserve su simetría.

4.4. Diagrama de reunión de variables

Muestra las conservaciones, Noether, Lagrange, Schwarzschild, y las consecuencias en la relación entre variables (radios y tiempos en simetría esférica)

4.5. Cambios rígidos de coordenadas aplicados al principio de mínima acción

Vamos a dejar aquí reflejadas algunas reflexiones sobre cómo afectan los cambios de coordenadas rígidos al principio de mínima acción.

Para el lagrangiano $\mathrm{L} = \left(\frac{ds}{d\lambda}\right)^2$ y la métrica $\mathrm{d}s^2 = g_{ab}dx^a dx^b$ expresada en notación tensorial, se elige un parámetro afín λ en el que L se mantiene cte $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$.

Se utiliza la notación $\dot{x} = \frac{dx}{d\lambda}$ con respecto a ese parámetro afín y se define el cambio de variable $x^a = x^a{}_0 + \alpha^a$ donde α^a es una constante con respecto al parámetro afín (condición 1) y al lagrangiano (condición 2).

Resulta así que $\dot{x}^a = \dot{x}^a{}_0$ y $\ddot{x}^a = \ddot{x}^a{}_0$ porque α^a desaparece al derivar (condición 1) y que podemos seguir formulando las ecuaciones de Euler-Lagrange con este lagrangiano (condición 2), aunque no podremos introducirlo en las expresiones tensoriales genéricas porque estamos estudiando el caso de un único cambio de variable.

Para cada variable x^a tenemos que la mínima acción por Euler-Lagrange es de la forma

(Ec1) $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^a} = 0$

y tenemos que desarrollar

T1 = $\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right)$, T2 = $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right)$ y T3 = $\left(\frac{\partial L}{\partial x^a}\right)$

Desarrollo de T1

(T1) $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} = \frac{\partial}{\partial \dot{x}^a}\left(\frac{ds}{d\lambda}\right)^2 = \frac{\partial}{\partial \dot{x}^a}\left(\frac{1}{d\lambda^2}\, g_{ab} dx^a dx^b\right)$

Considerando que todas las variables del lagrangiano son independientes esta expresión sólo tomará un valor distinto de cero para $\dot{x}^a$ y sus términos cruzados:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} = 2 g_{ab} \dot{x}^b$$

Recordando que no podemos utilizar $\dot{x}^a = \dot{x}^a{}_0$ de la definición del cambio de coordenadas porque sólo es válido en el caso de que a sea igual a b en la expresión, por lo que:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} = 2 g_{ab} \dot{x}^b \neq 2 g_{ab} \dot{x}_0^b$$

Es decir, que un cambio de coordenadas en x^a afectará al término $\frac{x^a}{\partial \dot{x}^a}$ sólo en $\dot{x}^a$ y sus términos cruzados (cuando b tome el valor a en la expresión anterior).

Ejemplos:

En minkowski en coordenadas esféricas con $ds^2 = -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\phi^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ sólo variará ante cambios de coordenadas en r y θ pero no en ϕ ni en t.

En minkowski en coordenadas cartesianas $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ no variará ante cambios de coordenadas en ninguna variable.

En Schwarzschild con $ds^2 = -A(r)c^2 dt^2 + B(r)dr^2 + C(r)d\theta^2 + D(r)d\phi^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ variará ante cambios de coordenadas en r pero no en t, θ ni ϕ.

Pendiente: relacionar que significa en $\dot{x}^a$ que $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} = 0$ con la conservación, simetrías, Noether.

Desarrollo de T2

(T2) $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right) = \frac{d}{d\lambda}\left(2 g_{ab} \dot{x}^b\right)$

Considerando que ahora podemos encontrar términos cruzados donde dos variables dependan del parámetro tendremos que realizar la regla del producto de la forma:

$$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right) = \frac{d}{d\lambda}\left(2 g_{ab} \dot{x}^b\right) = 2\,\frac{d}{d\lambda}\left(g_{ab} \dot{x}^b\right) = 2\left(\frac{dg_{ab}}{d\lambda}\,\dot{x}^b + g_{ab}\frac{d\dot{x}^b}{d\lambda}\right) = 2\left(\frac{dg_{ab}}{d\lambda}\,\dot{x}^b + g_{ab}\,\ddot{x}^b\right)$$

$$= 2\,\frac{dg_{ab}}{d\lambda}\,\dot{x}^b + 2\,g_{ab}\,\ddot{x}^b$$

Descomponemos la derivada de la métrica introduciendo un índice diferente μ :

$$\frac{dg_{ab}}{d\lambda} = \frac{\partial g_{ab}}{\partial x^\mu}\frac{dx^\mu}{d\lambda} = \frac{\partial g_{ab}}{\partial x^\mu}\dot{x}^\mu = \left(\partial_\mu g_{ab}\right)\dot{x}^\mu$$

Por tanto volviendo a la expresión anterior:

$$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right) = 2\,\frac{dg_{ab}}{d\lambda}\,\dot{x}^b + 2\,g_{ab}\,\ddot{x}^b = 2\,(\partial_\mu g_{ab})\dot{x}^\mu\,\dot{x}^b + 2\,g_{ab}\,\ddot{x}^b$$

Recordando cómo se define el cambio de coordenadas t tenemos que analizar cómo se altera la expresión anterior cuando los índices mudos toman el valor a, momento en el que $\dot{x}^a = \dot{x}^a{}_0$ y $\ddot{x}^a = \ddot{x}^a{}_0$:

$$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right) = 2\,(\partial_\mu g_{ab})\dot{x}^\mu\,\dot{x}^b + 2\,g_{ab}\,\ddot{x}^b$$

El término $g_{ab}\,\ddot{x}^b$ sólo se alterará cuando a = b, donde será sensible al cambio de coordenadas en x^a, con lo que podemos escribir que $2\,g_{ab}\,\ddot{x}^b \neq 2g_{ab}\ddot{x}_0^b$

El término $(\partial_\mu g_{ab})\dot{x}^\mu\,\dot{x}^b$ sólo se alterará cuando a = b con independencia de que a = μ, pues $\dot{x}^a$ aparecerá como factor común del sumatorio de las derivadas parciales de μ. Así podemos escribir que $(\partial_\mu g_{ab})\dot{x}^\mu\,\dot{x}^b = 2\,(\partial_\mu g_{ab})\dot{x}^\mu\,\dot{x}^b{}_0$ y observar además que no violamos ninguna regla explícita en la sintaxis del cálculo tensorial (se respetan los índices mudos y libres).

Es decir, que un cambio de coordenadas en x^a afectará al término $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right)$ sólo en $\dot{x}^a$ y sus términos cruzados (cuando b tome el valor a en la expresión anterior), al igual que le sucedía al término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ antes de hacer la derivada total con respecto al parámetro.

Ejemplos:

En minkowski en coordenadas esféricas con $ds^2 = -c^2dt^2 + dr^2 + r^2d\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\phi^2$ el término $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right)$ sólo variará ante cambios de coordenadas en r y θ pero no en ϕ ni en t.

En minkowski en coordenadas cartesianas $ds^2 = -c^2dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ el término $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right)$ no variará ante cambios de coordenadas en ninguna variable.

En Schwarzschild con $ds^2 = -A(r)c^2dt^2 + B(r)dr^2 + C(r)d\theta^2 + D(r)d\phi^2$ el término $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right)$ variará ante cambios de coordenadas en r pero no en t, θ ni ϕ.

Pendiente: relacionar que significa en $\dot{x}^a$ que $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right)$= 0 con la conservación, simetrías, Noether.

Desarrollo de T3

(T3) $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} = \frac{\partial}{\partial x^a}\left(\frac{ds}{d\lambda}\right)^2 = \frac{\partial}{\partial x^a}\left(\frac{1}{d\lambda^2}\,g_{ab}dx^a dx^b\right)$

Aquí se observa que considerando todas las variables independientes la expresión tomará un valor distinto de cero en x^a *sólo para* sus términos cruzados con la forma:

$\frac{\partial L}{\partial x^a} = \frac{\partial}{\partial x^a}\left(\frac{ds}{d\lambda}\right)^2 = \frac{\partial}{\partial x^a}\left(\frac{1}{d\lambda^2}\ g_{ab}dx^a dx^b\right) = \left(\partial_a g_{b\mu}\right)\dot{x}^b\dot{x}^\mu$

Que se verá siempre alterada para cualquier cambio de coordenadas en x^a siempre que aparezca en un término cruzado y se transformará según la definición $x^a = x^a{}_0 + \alpha^a$ donde α^a aparecerá explícitamente por no ser eliminada en ninguna derivación.

Ejemplos:

En minkowski en coordenadas esféricas con $\mathrm{d}s^2 = -c^2\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\phi^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial x^a}$ sólo variará ante cambios de coordenadas en r y θ pero no en ϕ ni en t.

En minkowski en coordenadas cartesianas $\mathrm{d}s^2 = -c^2\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + dz^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial x^a}$ no variará ante cambios de coordenadas en ninguna variable.

En Schwarzschild con $ds^2 = -A(r)c^2dt^2 + B(r)dr^2 + C(r)d\theta^2 + D(r)d\phi^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial x^a}$ variará ante cambios de coordenadas en r pero no en t, θ ni ϕ.

Pendiente: relacionar que significa en $\dot{x}^a$ que $\frac{\partial L}{\partial x^a}$ = 0 con la conservación, simetrías, Noether.

Resumen

Vamos a integrar los términos anteriores en la expresión de la geodésica Ec1

(Ec1) $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^a} = 0$

Que con T2 = $\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right)$ y T3 = $\left(\frac{\partial L}{\partial x^a}\right)$ resulta

$\mathrm{T}_2 - \mathrm{T}_3 = 0$

Comprobamos antes que

T2 = $2\left(\partial_\mu g_{ab}\right)\dot{x}^\mu\,\dot{x}^b + 2\,g_{ab}\,\ddot{x}^b$

T3 = $\left(\partial_a g_{b\mu}\right)\dot{x}^b\dot{x}^\mu$

Pero hay que alterar los índices en T2 para evitar que violen la sintaxis tensorial cuando restemos T2 y T3 (el índice b aparecería tres veces en el sumatorio).

Podemos escribir así $2\left(\partial_\mu g_{ab}\right) = \left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu}\right)$

Para reescribir T2 como T2 = $\left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu}\right)\dot{x}^\mu\,\dot{x}^b + 2\,g_{ab}\,\ddot{x}^b$

Con lo que Ec1 resulta:

$$\left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu}\right)\dot{x}^\mu\,\dot{x}^b + 2\,g_{ab}\,\ddot{x}^b - \left(\partial_a g_{b\mu}\right)\dot{x}^b\dot{x}^\mu = 0$$

Siendo la ecuación canónica de la geodésica según el principio de mínima acción para la coordenada x^a:

(Ec2) $\frac{d^2x^a}{d\lambda^2} + \Gamma^a_{bc}\frac{dx^b}{d\lambda}\frac{dx^c}{d\lambda} = \ddot{x}^a + \Gamma^a_{bc}\dot{x}^b\dot{x}^c = 0$

Queremos integrar las conclusiones anteriores en Ec1 para derivar cómo se ve alterada ante el cambio de variable propuesto en x^a y cómo se alteran sus christoffels Γ^a_{bc} en particular.

Alterando el orden de los términos en la igual Ec1:

$2\, g_{ab}\, \ddot{x}^b + \left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu}\right)\dot{x}^\mu\, \dot{x}^b - \left(\partial_a g_{b\mu}\right) \dot{x}^b \dot{x}^\mu = 0$

Sacando en el segundo término $\dot{x}^b\dot{x}^\mu$ como factor común:

$2\, g_{ab}\, \ddot{x}^b + \left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} - \partial_a g_{b\mu}\right) \dot{x}^b \dot{x}^\mu = 0$

Y buscando asemejarla a la expresión canónica es importante tener en cuenta que:

$$g^{ac} g_{ab} = \delta^c_b$$

Así que vamos a multiplicar toda la expresión por un factor (1/2) y la inversa de la métrica g^{ac} (evitamos introducir g^{ab} porque queremos evitar duplicar el índice b) resultando:

$\delta^c_b\, \ddot{x}^b + (1/2) g^{ac}\left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} - \partial_a g_{b\mu}\right) \dot{x}^b \dot{x}^\mu = 0$

Y como $\delta^c_b\, \ddot{x}^b$ colapsa el índice b a c tenemos que $\delta^c_b\, \ddot{x}^b = \ddot{x}^c$ y la expresión resulta

$\ddot{x}^c + (1/2) g^{ac}\left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} - \partial_a g_{b\mu}\right) \dot{x}^b \dot{x}^\mu = 0$

Y volviendo a la comparación con la ecuación canónica

(Ec2) $\ddot{x}^c + \Gamma^c_{b\mu}\dot{x}^b\dot{x}^\mu = 0$

Y así obtenemos la expresión analítica para los christoffels

(Ec3) $\Gamma^c_{b\mu} = (1/2) g^{ac}\left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} - \partial_a g_{b\mu}\right)$ (a no está bien, revisa hacia atrás todos los índices de contracción, estás duplicando y los haces mudos ¡ - conclusiones pendientes)

Con lo que vemos que un cambio rígido de coordenadas en la variable x^a altera la expresión de los christoffels Γ^a y como la ecuación geodésica es covariante ante cambios de coordenadas las expresiones de $\ddot{x}^a, \dot{x}^b$ y $\dot{x}^c$ tienen que adaptarse para mantener la igualdad.

4.6. Ecuación geodésica canónica según el principio de mínima acción

Aquí vamos a demostrar la forma canónica de la ecuación geodésica según el principio de mínima acción que se propone como un buen ejercicio para trabajar con notación tensorial, definiendo el lagrangiano

$L = \frac{ds^2}{d\lambda^2} = \frac{g_{\mu\nu}\, dx^\mu\, dx^\nu}{d\lambda\, d\lambda} = g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu$ con notación $\frac{dx^a}{d\lambda} = \dot{x}^a$ y parámetro afín $\frac{dL}{d\lambda} = 0$

Formulación de mínima acción Euler-Lagrange

$$\frac{d}{d\lambda}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} - \frac{\partial L}{\partial x^\sigma} = 0$$

Cálculo de $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma}$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} = \frac{\partial}{\partial \dot{x}^\sigma} g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = g_{\mu\nu}\dot{x}^\nu \frac{\partial}{\partial \dot{x}^\sigma}\dot{x}^\mu + g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu \frac{\partial}{\partial \dot{x}^\sigma}\dot{x}^\nu$$

y recordando que en notación tensorial $\frac{\partial \dot{x}^a}{\partial \dot{x}^b} = \delta^a_b$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} = g_{\mu\nu}\dot{x}^\nu\delta^\mu_\sigma + g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\delta^\nu_\sigma = g_{\mu\nu}\left[\delta^\mu_\sigma\dot{x}^\nu + \delta^\nu_\sigma\dot{x}^\mu\right] = g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu + g_{\mu\sigma}\dot{x}^\mu = 2g_{\mu\sigma}\dot{x}^\mu$$

Cálculo de $\frac{d}{d\lambda}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma}$

$$\frac{d}{d\lambda}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} = \frac{d}{d\lambda} 2g_{\sigma\mu}\dot{x}^\mu = 2\frac{d}{d\lambda} g_{\sigma\mu}\dot{x}^\mu = 2\dot{x}^\mu \frac{d}{d\lambda} g_{\sigma\mu} + 2g_{\sigma\mu}\ddot{x}^\mu$$

$\frac{d}{d\lambda} g_{\sigma\mu}$ se puede expresar como $\partial_a g_{\sigma\mu}\dot{x}^a$ y por tanto

$$\frac{d}{d\lambda}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} = 2\dot{x}^\mu\, \partial_\nu g_{\sigma\mu}\dot{x}^\nu + 2g_{\sigma\mu}\ddot{x}^\mu$$

Cálculo de $\frac{\partial L}{\partial x^\sigma}$

$$\frac{\partial L}{\partial x^\sigma} = \frac{\partial}{\partial x^\sigma} g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = \dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \frac{\partial}{\partial x^\sigma} g_{\mu\nu} = \dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\, \partial_\sigma g_{\mu\nu}$$

Vuelta a Euler-Lagrange

$$\frac{d}{d\lambda}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} - \frac{\partial L}{\partial x^\sigma} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\lambda}\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{x}^{\sigma}} - \frac{\partial \mathrm{L}}{\partial x^{\sigma}} = 0$$

$$2\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\,\partial_{\nu} g_{\sigma\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} + 2g_{\sigma\mu}\ddot{x}^{\mu} - \dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu}\,\partial_{\sigma} g_{\mu\nu} = 0$$

Dividiendo por 2

$$\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\,\partial_{\nu} g_{\sigma\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} + g_{\sigma\mu}\ddot{x}^{\mu} - \frac{1}{2}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu}\,\partial_{\sigma} g_{\mu\nu} = 0$$

Por simetría $\partial_{\nu} g_{\sigma\mu}\dot{x^{\nu}}\dot{x^{\mu}}$ se puede escribir como $\frac{1}{2}\partial_{\mu} g_{\nu\sigma}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} + \frac{1}{2}\partial_{\nu} g_{\mu\sigma}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu}$ y por tanto

$$\frac{1}{2}\partial_{\mu} g_{\nu\sigma}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} + \frac{1}{2}\partial_{\nu} g_{\mu\sigma}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} + g_{\sigma\mu}\ddot{x}^{\mu} - \frac{1}{2}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu}\,\partial_{\sigma} g_{\mu\nu} = 0$$

$$\frac{1}{2}\partial_{\mu} g_{\nu\sigma}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} + \frac{1}{2}\partial_{\nu} g_{\mu\sigma}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} - \frac{1}{2}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu}\,\partial_{\sigma} g_{\mu\nu} + g_{\sigma\mu}\ddot{x}^{\mu} = 0$$

$$\frac{1}{2}(\partial_{\mu} g_{\nu\sigma}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} + \partial_{\nu} g_{\mu\sigma}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} - \dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu}\,\partial_{\sigma} g_{\mu\nu}) + g_{\sigma\mu}\ddot{x}^{\mu} = 0$$

$$\frac{1}{2}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu}(\partial_{\mu} g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu} g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma} g_{\mu\nu}) + g_{\sigma\mu}\ddot{x}^{\mu} = 0$$

Formulación analítica de los símbolos de Christoffel

$$\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma}\left(\partial_{\mu} g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu} g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma} g_{\mu\nu}\right)$$

$$\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} = g^{\lambda\sigma}\frac{1}{2}\left(\partial_{\mu} g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu} g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma} g_{\mu\nu}\right)$$

Metiendo los Christoffel en Euler-Lagrange

$$\frac{1}{2}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu}(\partial_{\mu} g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu} g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma} g_{\mu\nu}) + g_{\sigma\mu}\ddot{x}^{\mu} = 0$$

$$g_{\sigma\mu}\ddot{x}^{\mu} + g_{\sigma\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} = 0$$

Multiplicando por $g^{\rho\sigma}$

$$g^{\rho\sigma} g_{\sigma\mu}\ddot{x}^{\mu} + g^{\rho\sigma} g_{\sigma\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} = 0$$

$$\delta^{\rho}_{\mu}\ddot{x}^{\mu} + \delta^{\rho}_{\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} = 0$$

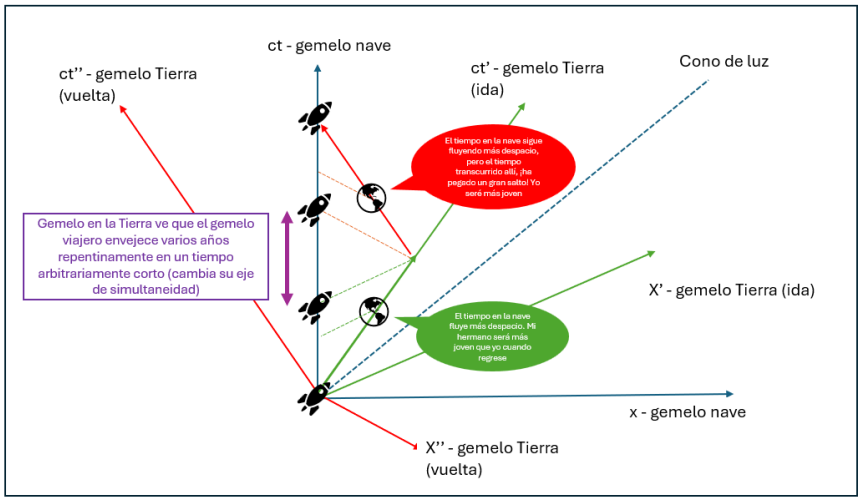
$$\ddot{x}^{\rho} + \Gamma^{\rho}_{\mu\nu}\dot{\mathrm{x}}^{\mu}\dot{\mathrm{x}}^{\nu} = 0$$

Resultado en forma canónica

$$\ddot{x}^{\mathrm{a}} + \Gamma^{\mathrm{a}}_{\mathrm{bc}}\dot{\mathrm{x}}^{\mathrm{b}}\dot{\mathrm{x}}^{\mathrm{c}} = 0$$

4.7. Retorciendo la paradoja de los gemelos

Resultado: el viajero en la Tierra envejece más lento y sí, esta solución es errónea y a propósito, la solución buena es que el gemelo viajero envejece más lento. Sólo pretende ilustrar que la relatividad especial no es tan evidente... La clave está en quién acelera para ir y volver (quién se mueve), si la Tierra o la nave, incluso a falta de un SI absoluto de referencia. Y por tanto el siguiente diagrama es verdadero sólo si es la Tierra quien se mueve.



5. Agradecimientos

Este documento surge como trabajo de fin de curso para una formación remota impartida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en su programa de estudios de formación permanente, "Geometría del espaciotiempo. Agujeros negros y ondas gravitacionales", y de ahí que contenga contenidos de física general que exceden el contexto de la navegación por satélite.

Si bien el curso ha tenido por finalidad explicar y aplicar la relatividad general en estos dos fenómenos cosmológicos he decidido ser humilde en mis aspiraciones con respecto al temario y aplicar la física expuesta a un caso donde me sintiera más cómodo y pudiera comprobar que las conclusiones son en efecto correctas. Así me he reservado la cosmología para estudiarla sin miedo a cometer errores que dejo para mis ratos de ocio.

Este curso ha sido mi primera aproximación de nivel universitario a la relatividad general y la cosmología y por ello estoy sumamente agradecido a mis profesores del curso Carlos Shahbazi Alonso y Pablo Bueno Gómez por sus lecciones, su iniciativa de inaugurar y facilitar este curso y todo el material que han puesto a disposición de los alumnos, y a mis compañeros de curso, por haber sido la compañía más recomendable y afortunada que cabría esperar en el empeño.

De encontrar algún error en el documento este será responsabilidad única del autor, dado que como se ha podido leer me he excedido en demostraciones que podía haber copiado directamente de más de un texto clásico o manual técnico, pero que he desarrollado en aras de entender mejor los contenidos del curso.

Y como curiosidad para aquellos lectores interesados aficionados a la ciencia-ficción que probablemente conozcan la película Interstellar (2014) de Christopher Nolan: en un momento de la película los protagonistas tienen que separarse, unos aterrizan en un planeta cercano a un agujero

negro y otros permanecen alejados de él y cuando vuelven a encontrarse el tiempo ha pasado mucho más despacio para los que han aterrizado en el planeta. Estos encontrarán una gráfica que lo explica aquí. Espero que saboreen este momento tanto como yo cuando desarrollé esta gráfica y pensé que sus consecuencias eran exactamente las que se mostraban en la película asesorada nada menos que por Kip Thorne, ganador del premio Nobel de física en 2017 por su contribución a la comprensión de las ondas gravitacionales y uno de los tres autores de la fuente #2.

Y para señalar alguno de esos errores o cualquier otro tema de interés relativo a él, dejo aquí mi contacto: fer.urd@gmail.com

Fernando Urdiales
Madrid, abril de 2026